Memoria de Cálculo

Dimensionamiento de:

Sistema de Tratamiento Anaerobio-Aerobio con Reactor de Flujo Ascendente y Humedal Vertical

Caudal de diseño: 17.0 L/s
Número de líneas: 3

12 de abril de 2026

Índice

1. Resumen del Proyecto **3**

2. Dimensionamiento de Unidades **3**
2.1. Canal de Desbaste con Rejillas 4
2.2. Desarenador de Flujo Horizontal 7
2.3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) . . . 11
2.4. Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) 21
2.5. Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio 33
2.6. Lechos de Secado de Lodos 40

3. Referencias Bibliograficas **45**

Índice de figuras

1. Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros) 6
2. Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida 10
3. Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 20.40 m^3/h, Biogás: 55.7 m^3 CH_4/d, 20 puntos de distribución. 20
4. Esquema del Humedal Artificial de Flujo Vertical – HAFV tropical de alta carga. *Arriba:* vista en planta con los 2 filtros en operación alternada (alimentando / reposo). *Abajo:* sección transversal simplificada con las capas del medio filtrante (grava fina superior, grava media intermedia y grava gruesa de drenaje) y el sistema de tuberías de drenaje inferior con tubos de ventilación. 31
5. Cámara de contacto de cloración tipo culebrín: planta con bafles alternados y sección transversal. Recorrido hidráulico: 15.0 m; relación recorrido/ancho: 30.0:1; volumen útil adoptado: 18.6 m^3. 39
6. Lecho de secado de lodos: vista en planta de los bloques por linea de tratamiento y seccion transversal tipica mostrando capas de arena, grava y sistema de drenaje. 43

Índice de cuadros

1. Parametros de diseno – Rejillas 4
2. Verificacion de criterios de diseno - Rejillas 6
3. Dimensiones del desarenador 9
4. Rangos de diseño según temperatura del agua residual 11
5. Parámetros seleccionados para el diseño UASB 12
6. Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007) 18
7. Verificación de velocidades en sistema de distribución 19
8. Dimensiones y parámetros del reactor UASB 19

9. Mecanismos de remoción y eficiencias típicas en el HAFV (Kadlec & Wallace, 2009; Cooper et al., 1996) . . . 21
10. Comparación de los sistemas de diseño del HAFV (Cooper et al., 1996; Molle et al., 2015) . . . 22
11. Parámetros de diseño adoptados – Sistema Francés Tropical (Molle et al., 2015) . . . 23
12. Valores de $k_{A,T}$ para DBO_5 en función de la temperatura ($k_{A,20} = 0{,}093\,\mathrm{m/d}$; $\theta = 1{,}06$) . . . 28
13. Resultados de la verificación cinética k-C* – Humedal Artificial de Flujo Vertical . . . 29
14. Resumen de resultados del dimensionamiento – Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) . . . 30
15. Parámetros de diseño de la desinfección . . . 35
16. Comparación con límites TULSMA por uso del agua . . . 37
17. Verificación del producto CT . . . 37
18. Resumen de dimensiones y parámetros de la desinfección . . . 38
19. Parametros de diseno del lecho de secado . . . 41
20. Produccion de lodos por linea y total planta . . . 42
21. Resumen del dimensionamiento del lecho de secado . . . 43

1. Resumen del Proyecto

Este documento presenta el dimensionamiento detallado del Sistema de Tratamiento Anaerobio-Aerobio con Reactor de Flujo Ascendente y Humedal Vertical, diseñado para tratar un caudal de 17.0 L/s distribuido en 3 líneas paralelas (5.67 L/s por línea).

Características del afluente:

- DBO_5: 250.0 mg/L
- DQO: 500.0 mg/L
- SST: 220.0 mg/L
- Coliformes fecales: 1e+07 NMP/100mL
- Temperatura: 24.2°C

Secuencia de unidades del tren: Canal de Desbaste con Rejillas → Desarenador de Flujo Horizontal → Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) → Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) → Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio → Lechos de Secado de Lodos

2. Dimensionamiento de Unidades

2.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de proteccion del sistema, reteniendo solidos gruesos como plasticos, ramas y papel que podrian danar equipos o causar obstrucciones en tuberias aguas abajo. El diseno hidraulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar solidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a traves de las barras.

Segun los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [2], las velocidades de diseno en canales con rejillas deben mantenerse entre 0.40 y 0.60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseno. El tirante hidraulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la seccion del canal y evita la sedimentacion de solidos organicos antes de la rejilla, segun los criterios de Metcalf y Eddy [2].

La perdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la formula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometria de las barras con las caracteristicas del flujo. Los parametros que determinan esta perdida son: el espaciado entre barras (b), el espesor de las barras (w), la velocidad del flujo (v) y el angulo de inclinacion (θ):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

Perdida de carga en rejillas limpias - Formula de Kirschmer

Donde:

h_L = Perdida de carga en rejillas limpias (m)
β = Factor de forma de la barra (2.42 para barras rectangulares)
w = Espesor de la barra (10 mm)
b = Espaciado entre barras (15 mm)
v = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
g = Aceleracion de la gravedad (9,81 m/s^2)
θ = Angulo de inclinacion de las barras (60°)

Cuadro 1: Parametros de diseno – Rejillas

Parametro	Descripcion	Valor adoptado	Fuente
Velocidad en canal	Velocidad de paso	0.50 m/s	Metcalf y Eddy
Tirante hidraulico	Altura de agua en canal	0.40 m	Criterio tecnico
Angulo de rejilla	Inclinacion barras	60°	Practica comun
Espaciado entre barras	Abertura libre	15 mm	OPS/CEPIS
Espesor de barras	Seccion barra	10 mm	Constructivo
Factor de forma	Barras rectangulares	2.42	Kirschmer

El caudal de diseno por linea es 5.7 L/s. La seccion transversal del canal se determina aplicando la ecuacion de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00567}{0{,}50} = 0{,}01133 \text{ m}^2 \tag{2}$$

Donde:

A_{canal} = Seccion transversal del canal (m^2)
Q = Caudal de diseno por linea (0.00567 m^3/s)
v = Velocidad de diseno adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuacion $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01133}{0{,}40} = 0{,}028 \text{ m} \tag{3}$$

Donde:

b = Ancho teorico del canal (m)
A_{canal} = Seccion transversal del canal (0.01133 m^2)
h = Tirante hidraulico (0.40 m)

Este ancho teorico de 0.028 m es inferior al minimo constructivo practico. Se adopta un ancho de 0.60 m como dimension minima constructiva segun criterios de OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen un ancho minimo de 0.60 m para permitir la operacion adecuada, el acceso para limpieza y la aplicacion de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00567}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}024 \text{ m/s} \tag{4}$$

Donde:

v_{real} = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
Q = Caudal de diseno (0.00567 m^3/s)
A_{real} = Seccion real con ancho constructivo adoptado (0.60 $\times$ 0.40 m^2)

La velocidad real de 0.024 m/s es el resultado de adoptar el ancho minimo constructivo. La perdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0035$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [2] indican como referencia para sistemas de limpieza mecanica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0.60 m es la dimension minima constructiva segun OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que permite la operacion adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicacion de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha mas las zonas de transicion necesarias para la operacion.

2.1.1. Verificacion

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidraulico para el caudal maximo horario, aplicando un factor de pico tipico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}7 = 14{,}2 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal maximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{14{,}167/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}059 \text{ m/s} \tag{6}$$

Criterios de verificacion de velocidad (segun Metcalf y Eddy [2]):

La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}059$ m/s se evalua segun:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{OPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(dano seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Criterios de verificacion de velocidad en rejillas

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}059$ m/s, la unidad se clasifica como **OPTIMO**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de velocidad **CUMPLE** porque es menor que el limite recomendado de 1.5 m/s para operacion segura.

Respecto a la perdida de carga, el valor maximo calculado es 0.0217 cm. Por tanto, la verificacion de perdida de carga **CUMPLE**, ya que es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

2.1.2. Resultados

Cuadro 2: Verificacion de criterios de diseno - Rejillas

Parametro	Valor calculado	Criterio	Estado
Velocidad de diseno	0.50 m/s	0.40 – 0.60 m/s	Cumple
Velocidad real	0.024 m/s	Ancho minimo constructivo[a]	Aplicado
Perdida de carga (Qmax)	0.0217 cm	< 15 cm	Cumple
Ancho constructivo	0.60 m	≥ 0.30 m	Cumple

[a] Para caudales pequenos (5.7 L/s) el ancho minimo constructivo (0.60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

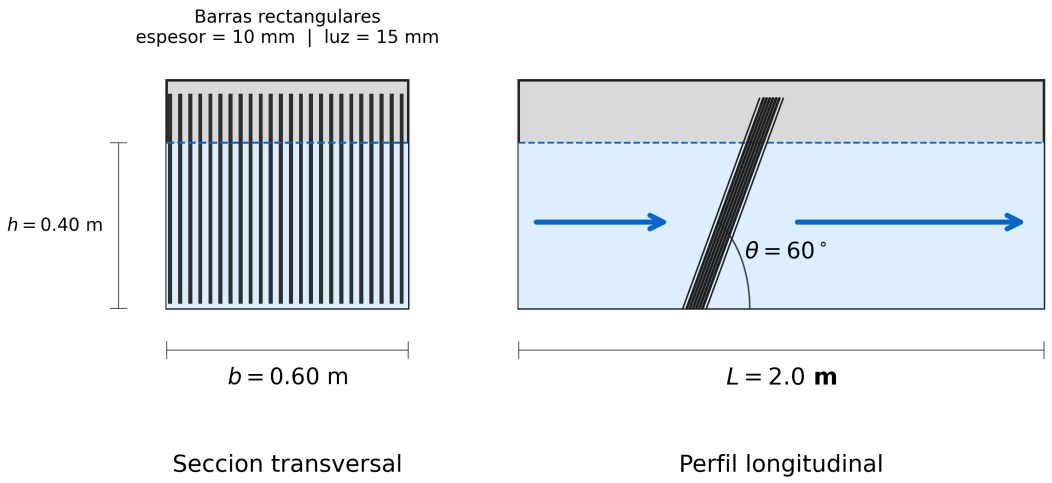

Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de residuos de cribado. Segun Metcalf y Eddy [2], la produccion tipica de residuos de rejillas finas en aguas residuales municipales varia entre 0.005–0.02 m^3/1000 m^3 de agua tratada. Para el caudal de diseno, esto representaria aproximadamente 0.02–0.09 m^3/d (total planta), sujeto a caracterizacion local.

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada linea de tratamiento.

2.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0.20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [2], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [3] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0.25–0.30 m; se adopta 0.30 m), y bordo libre (0.30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

Ley de Stokes - Velocidad de sedimentacion de particulas

Donde:

v_s = Velocidad de sedimentación (m/s)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
ν = Viscosidad cinemática del agua a 24.2°C (8,7653$e-07$ m^2/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}7653e - 07} = 0{,}041 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de v_s se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}041} = 2{,}9 \text{ m} \tag{10}$$

Donde:

L = Longitud del desarenador (m)
H = Profundidad útil (0.40 m)
v_h = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.9 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00567}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}047 \text{ m} \tag{11}$$

Donde:

B = Ancho teórico del canal (m)
Q = Caudal de diseño (0.00567 m^3/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [3] y SENAGUA [4], que establecen 0.60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00567}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}024 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}024} = 127{,}1 \text{ s} \tag{13}$$

2.2.1. Verificacion

Verificacion de Velocidad Critica de Resuspension

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

Velocidad critica de resuspension - Camp-Shields

Donde:

v_c = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
β = Factor de forma (0.05, rango 0.04–0.06)
g = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s^2)
S_s = Gravedad específica de la arena (2.65)
d = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
f = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0.02–0.03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

Velocidad critica calculada

Verificacion para Caudal Maximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}7 = 14{,}2 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{14{,}167/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}059 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}059} = 50{,}8 \text{ s} \tag{18}$$

Criterios de verificación de resuspensión (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [2]):

La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}059$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

Criterios de verificacion de resuspension

Con la velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}059$ m/s, la unidad se clasifica como **SEGURIDAD**. En terminos de cumplimiento, la verificacion de resuspension **CUMPLE** porque es menor que el limite de resuspension con factor de seguridad (0.205 m/s), por lo que no se produce resuspension de la arena depositada.

2.2.2. Resultados

Cuadro 3: Dimensiones del desarenador

Parámetro	Valor
Longitud diseño	3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA)
Ancho	0.60 m (mínimo constructivo)
Profundidad útil	0.40 m
Velocidad horizontal real	0.024 m/s
Velocidad crítica resuspensión	0.228 m/s (Camp-Shields)
Tiempo retención real	127.1 s

[a] *Nota: El TRH de 127 s y velocidad de 0.024 m/s se deben al ancho mínimo constructivo de 0.60 m.*

Manejo de arena removida

El desarenador retiene partículas minerales, principalmente arena y grava fina, que se sedimentan en el fondo del canal por acción gravitacional. Estas partículas presentan diámetros superiores a 0.20 mm, con gravedad específica de 2.65, correspondiendo a sólidos inorgánicos de alta densidad presentes en el agua residual. El canal incorpora una zona de almacenamiento de 0.30 m de altura, dimensionada específicamente para acumular la arena removida entre operaciones de limpieza. La frecuencia de limpieza recomendada es diaria o según la acumulación observada, manteniendo la arena acumulada por debajo del 50 % de la altura de almacenamiento designada para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. La remoción se realiza manualmente mediante palas y cubos desde la plataforma de operación, aunque puede implementarse un sistema de succión o bombeo si el caudal y la producción de arena lo justifican técnicamente.

Disposición final de la arena:

La arena removida en el desarenador puede manejarse de diferentes formas según su composición y la normativa local vigente. La opción más común es el relleno sanitario, ya que la arena es material inorgánico inerte que puede disposicionarse en rellenos autorizados sin restricciones especiales. En caso de que la arena esté relativamente limpia, con bajo contenido de materia orgánica adherida, existe la posibilidad de reuso condicionado para relleno y compactación en obras civiles previa caracterización, mezcla con concreto para elementos no estructurales, o como complemento en sistemas de filtración gruesa previo

lavado. Si se detecta alta carga orgánica adherida a los granos de arena, evidenciada por olor fétido o color oscuro, se recomienda un lavado previo antes de la disposición final para reducir el impacto ambiental.

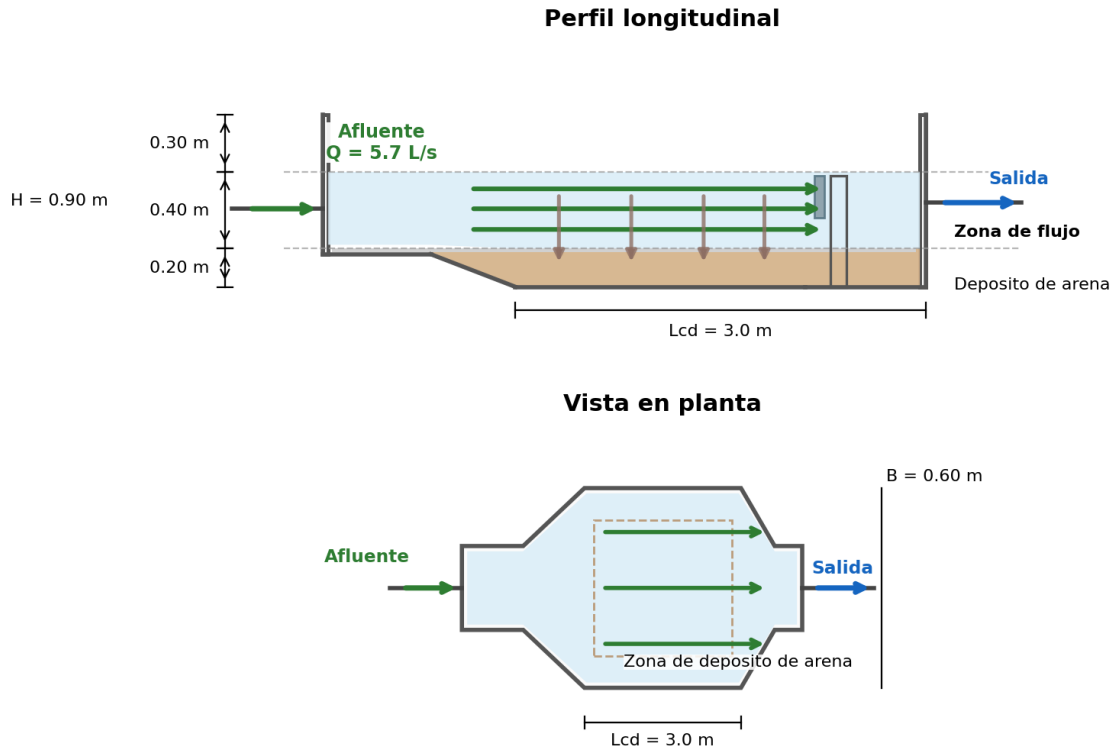

Figura 2: Esquema del desarenador de flujo horizontal con perfil longitudinal y corte transversal. Se muestran la entrada del afluente, la zona de flujo, el depósito de arena y la salida .

Nota sobre cantidades: El presente dimensionamiento no estima la masa o volumen diario de arena removida. Según Metcalf y Eddy [2], la producción típica de arena en aguas residuales municipales varía entre 0.004–0.15 L/m^3 de agua tratada, dependiendo de las características del sistema de alcantarillado (red combinada vs. separada) y del suelo local. Para el caudal de diseño, esto representaría aproximadamente 0.02–0.6 L/d (total planta), sujeto a caracterización local.

2.3. Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB)

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), desarrollado por Lettinga y colaboradores en 1980 en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos [6], es uno de los sistemas de tratamiento anaerobio de alta tasa más utilizados en el mundo para aguas residuales municipales y agroindustriales. El agua residual entra por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto denso de lodo anaerobio, donde los microorganismos anaerobios degradan la materia orgánica mediante metanogénesis, convirtiéndola en biogás (metano y CO_2) y biomasa. El proceso ocurre sin oxígeno molecular, por lo que no requiere aireación, reduciendo drásticamente el consumo energético (5–10 veces menos que un sistema aerobio convencional).

El diseño se fundamenta en criterios biológicos e hidráulicos establecidos por Van Haandel y Lettinga [6], Sperling [7] y Metcalf y Eddy [2].

Condiciones de temperatura: La temperatura del agua residual es un factor crítico que determina los parámetros de diseño del reactor UASB. Según Van Haandel y Lettinga (1994), el proceso de metanogénesis requiere temperaturas superiores a 22°C para operar de manera óptima. A temperaturas menores, la actividad metabólica de los microorganismos anaerobios disminuye, requiriendo ajustes en la carga orgánica, el tiempo de retención y la velocidad ascendente.

Para el presente diseño, la temperatura del agua residual es **24.2°C** (óptima (¿= 22°C)). Con base en esta condición, los parámetros de diseño se han ajustado automáticamente según los siguientes rangos recomendados:

Cuadro 4: Rangos de diseño según temperatura del agua residual

Condición	**T (°C)**	**Cv (kg/m^3·d)**	**HRT (h)**
Óptima	>= 22	2.0–3.0	4–6
Moderada	18–22	1.5–2.5	5–8
Baja	15–18	1.0–1.5	6–10
Muy baja	10–15	0.5–1.5	8–12
Crítica	< 10	No recomendable	Requiere calefacción

Para mantener el rendimiento óptimo del reactor en caso de descenso de temperatura, se recomienda monitorear periodicamente. Si la temperatura descendiera por debajo de 18°C, el sistema debería ajustar automáticamente la carga orgánica y el tiempo de retención.

Notas importantes de diseño: se debe incluir un separador gas-líquido-sólido (GLS) en la parte superior (altura referencial de 1.0 m) y un sistema de distribución uniforme en el fondo. El biogás requiere sistema de recolección y manejo seguro (prevención contra explosión).

Los siguientes parámetros han sido seleccionados como criterios de diseño para el reactor UASB:

Cuadro 5: Parámetros seleccionados para el diseño UASB

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango recomendado**
Caudal por línea (Q)	20.40 m^3/h	-
Carga orgánica volumétrica (C_v)	2.50 kg DQO/m^3·d	2,0–3,0
Velocidad ascendente de diseño (v_{up})	0.80 m/h	0,5–1,5
Altura máxima del reactor (H_{max})	6.0 m	3.0–6.0 m
Factor de efectividad sedimentador	90 %	85–95 %
Altura sedimentador (H_{sed})	1.6 m	1.5–2.0 m
Carga superficial máxima límite (SOR)	1.2 m/h	$<$ 1.2 m/h

Nota: El valor de velocidad ascendente indicado en el cuadro corresponde al parámetro de diseño configurado. Sin embargo, tras el proceso de verificación hidráulica según las condiciones de temperatura del agua residual (24.2°C) y los criterios de estabilidad del manto de lodos, el valor efectivo adoptado para el cálculo del área superficial es 0.43 m/h, resultando en un área de 47.76 m^2.

Zona de Reacción – Dimensionamiento

El dimensionamiento del reactor UASB se fundamenta en dos criterios complementarios: el criterio biológico (carga orgánica volumétrica) y el criterio hidráulico (velocidad ascendente). Ambos enfoques deben satisfacerse simultáneamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Criterio biológico: Según Van Haandel y Lettinga [6], el volumen del reactor se determina a partir de la carga orgánica volumétrica (C_v), que representa la cantidad de materia orgánica que debe procesar el reactor por unidad de volumen y tiempo. Para aguas residuales municipales a temperaturas superiores a 22°C, los autores recomiendan una carga entre 2.0 y 3.0 kg DQO/m^3·d. La expresión fundamental es:

$$V_r = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{20}$$

Volumen util del reactor UASB segun Van Haandel y Lettinga (1994)

Donde:

V_r = Volumen útil del reactor (m^3)
Q = Caudal diario (489.6 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.5000 kg/m^3)
C_v = Carga orgánica volumétrica adoptada (2.5 kg DQO/m^3·d)

Sustituyendo los valores del proyecto:

$$V_{biol} = \frac{489{,}6 \times 0{,}5000}{2{,}5} = 97{,}9 \text{ m}^3 \tag{21}$$

Este volumen biológico teórico de 97.9 m^3 garantizaría el tiempo de retención hidráulico necesario para que los microorganismos anaerobios degraden la materia orgánica según Van Haandel y Lettinga. Sin embargo, el criterio hidráulico (velocidad ascendente) requiere un área superficial mayor para evitar el arrastre del manto de lodos, lo que resulta

en un volumen final adoptado de **143.3 m³**. Este ajuste incrementa el TRH respecto al mínimo teórico, proporcionando un margen de seguridad adicional en la operación del reactor.

Criterio hidráulico: De manera simultánea, según Sperling [7], la velocidad ascendente (v_{up}) debe mantenerse dentro de rangos que permitan retener el manto de lodos sin arrastre. El autor recomienda velocidades entre 0.5 y 1.5 m/h para condiciones normales, con un máximo de 2.0 m/h durante picos de caudal. Con la velocidad adoptada de 0.43 m/h, el área superficial requerida se calcula como:

$$A_s = \frac{Q}{v_{up}} \tag{22}$$

Area superficial del reactor UASB

Donde:

A_s = Área superficial del reactor (m^2)
Q = Caudal por línea (20.40 m^3/h)
v_{up} = Velocidad ascendente adoptada (0.43 m/h)

$$A_s = \frac{20{,}40}{0{,}43} = 47{,}76 \text{ m}^2 \tag{23}$$

El diámetro del reactor circular se obtiene a partir de la geometría del círculo, considerando que el área superficial debe ser la calculada hidráulicamente. Esta formulación geométrica estándar permite determinar las dimensiones constructivas del reactor:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} \tag{24}$$

Diametro del reactor circular - Geometria basica

Donde:

D = Diámetro del reactor circular (m)
A_s = Área superficial calculada (47.76 m^2)
π = 3,14159

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 47{,}76}{\pi}} = 7{,}80 \text{ m} \tag{25}$$

La altura de la zona de reacción (manto de lodos) resulta 3.00 m, proporcionando un tiempo de retención hidráulico de 7.0 horas para la temperatura de 24.2°C del agua residual. La evaluación de adecuación hidráulica se presenta en la sección de verificación.

Producción de biogás: La metanogénesis en el reactor UASB genera biogás compuesto principalmente por metano (CH_4) y dióxido de carbono (CO_2). Según Van Haandel y Lettinga [6], la producción teórica de metano puede estimarse mediante relaciones estequiométricas. Experimentalmente se ha determinado que por cada kilogramo de DQO removida en condiciones anaerobias, se producen aproximadamente 0,35 m^3 de metano (a condiciones estándar). Esta relación permite estimar la producción esperada de biogás:

El biogás generado en reactores UASB tratando aguas residuales municipales está compuesto principalmente por metano (CH_4) en una proporción de 65 %, situándose típicamente en un rango de 60 a 75 %. El metano constituye el componente energético del

biogás, con un poder calorífico de aproximadamente 35 MJ/m^3. El dióxido de carbono (CO_2) representa alrededor del 35 % del volumen total, con un rango típico entre 25 y 40 %, siendo un producto natural de la digestión anaerobia. El sulfuro de hidrógeno (H_2S) se presenta en concentraciones inferiores a 100 ppm, proveniente de la reducción de sulfatos presentes en el agua residual; cuando las concentraciones son elevadas se requiere tratamiento debido a su corrosividad y generación de olores. Finalmente, el biogás contiene vapor de agua y trazas de nitrógeno, oxígeno y otros gases en proporciones menores al 1 %.

El biogás producido debe manejarse de manera segura considerando aspectos de seguridad, aprovechamiento y monitoreo. En cuanto a seguridad, el biogás es inflamable en concentraciones del 5 al 15 % en aire, por lo que se requiere un sistema de venteo o quemador para evitar su acumulación. Respecto al aprovechamiento, existen tres opciones principales: el quemador de antorcha para eliminación segura, el calentamiento del propio reactor cuando la temperatura lo requiere, y la generación de energía eléctrica mediante microturbinas, aunque esta última requiere una evaluación de viabilidad económica. El monitoreo debe incluir el control periódico de la composición del biogás, especialmente el contenido de H_2S, así como la verificación del sistema de sellado del reactor.

El proceso de metanogénesis es sensible a las condiciones de pH, por lo que según Van Haandel y Lettinga [6] y Metcalf y Eddy [2] es necesario mantener rangos óptimos de operación. El pH óptimo debe situarse entre 6.8 y 7.2, ya que valores por debajo de 6,5 inhiben la actividad metanogénica y pueden causar la acidificación del reactor. Respecto a la alcalinidad, se recomienda un mínimo de 1000 mg/L como $CaCO_3$, ya que actúa como tampón ante la producción de ácidos durante la digestión, manteniendo la estabilidad del pH.

Nota: Las aguas residuales municipales típicamente contienen suficiente alcalinidad (bicarbonatos) para mantener el pH estable durante la digestión anaerobia. Si el pH del efluente descendiera consistentemente por debajo de 6,8, se debería evaluar la adición de fuentes de alcalinidad (carbonato cálcico, hidróxido de sodio) o revisar la carga orgánica aplicada.

El lodo producido en el reactor UASB está estabilizado anaeróbicamente. Durante su retención prolongada en el reactor, donde el tiempo de retención de sólidos es significativamente mayor que el tiempo de retención hidráulico, los microorganismos completan las etapas de digestión: hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. Como resultado, el lodo estabilizado presenta bajo contenido de materia orgánica volátil, con una reducción de 40 a 60 % respecto al lodo primario no estabilizado, ausencia de olores fétidos característicos de lodos frescos, mayor facilidad de deshidratación en lechos de secado, y una reducción significativa de patógenos, aunque sin alcanzar la esterilización completa.

Esta estabilización hace que el lodo UASB sea más manejable para disposición final o uso condicionado en agricultura, comparado con lodos de tratamientos aerobios o sedimentación primaria sin digestión.

$$V_{CH_4} = (Q_d \cdot S_0 \cdot E) \times 0{,}35 \tag{26}$$

Produccion de biogas - Relacion estequiometrica

Donde:

V_{CH_4} = Volumen de metano producido (m^3 CH_4/d)
Q_d = Caudal diario (489.6 m^3/d)
S_0 = Concentración de DQO afluente (0.500 kg/m^3)

E = Eficiencia de remoción (0.65)

$$V_{CH_4} = (489{,}6 \times 0{,}500 \times 0{,}65) \times 0{,}35 = 55{,}7 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{d} \tag{27}$$

Cámara de Sedimentación – Dimensionamiento

El compartimiento de sedimentación superior constituye una zona crítica del reactor UASB, ya que debe retener los sólidos biológicos antes de que salgan con el efluente. Según Chernicharo [1], el diseño de esta zona se fundamenta en el concepto de Carga Superficial (SOR - Surface Overflow Rate), análogo al utilizado en sedimentadores convencionales, pero adaptado a las condiciones particulares del UASB donde el biogás generado puede afectar la sedimentación.

Chernicharo recomienda que la carga superficial a caudal máximo no debe exceder 1.2 m/h para evitar el arrastre de sólidos hacia el efluente. Este valor es más restrictivo que el utilizado en sedimentadores primarios convencionales debido a la presencia de biogás y la naturaleza floculenta de los lodos anaerobios. Adicionalmente, el autor sugiere una altura mínima del compartimiento de sedimentación entre 1.5 y 2.0 m para garantizar el tiempo necesario de separación gas-líquido-sólido.

Los criterios de diseño según Chernicharo (2007) son:

$$\text{SOR}_{max} < 1{,}2 \text{ m/h} \quad \text{(límite para evitar arrastre de sólidos)} \tag{28}$$

$$H_{sed} \geq 1{,}5 \text{ m} \quad \text{(altura mínima constructiva)} \tag{29}$$

El área efectiva de sedimentación considera el factor de efectividad del 90 % del área total (Chernicharo):

$$A_{sed} = 0{,}90 \times A_{sup} = 0{,}90 \times 47{,}76 = 42{,}98 \text{ m}^2 \tag{30}$$

El volumen del sedimentador se calcula con la altura adoptada de 1.6 m:

$$V_{sed} = A_{sed} \times H_{sed} = 42{,}98 \times 1{,}6 = 68{,}77 \text{ m}^3 \tag{31}$$

El tiempo de retención hidráulico en el sedimentador resulta:

$$t_{sed} = \frac{V_{sed}}{Q} = \frac{68{,}77}{20{,}40} = 3{,}37 \text{ h} \tag{32}$$

Aberturas GLS – Dimensionamiento

El separador gas-líquido-sólido (GLS) incluye aberturas que permiten el paso del líquido clarificado desde la zona de digestión hacia el compartimiento de sedimentación. Según Chernicharo [1], estas aberturas deben dimensionarse cuidadosamente para evitar velocidades que arrastren sólidos hacia el efluente.

La velocidad admisible en las aberturas es mayor que en el cuerpo del reactor porque el líquido ya está parcialmente clarificado. Los valores recomendados son 2.0–2.3 m/h a caudal medio y hasta 4.2 m/h a caudal máximo. El área mínima requerida se calcula como:

$$A_{ab} = \frac{Q}{v_{adm}} \tag{33}$$

Area minima de aberturas GLS

Donde:

A_{ab} = Área total libre de aberturas (m^2)
Q = Caudal por línea (20.40 m^3/h)
v_{adm} = Velocidad admisible adoptada (1.68 m/h)

$$A_{ab} = \frac{20{,}40}{1{,}68} = 12{,}14 \text{ m}^2 \tag{34}$$

Adicionalmente, el GLS debe construirse con pendientes de 50° a 60° (adoptado 55°) y un traslape de 0.15 m sobre las aberturas para garantizar la retención de sólidos.

Distribución del Afluente – Dimensionamiento

La distribución uniforme del afluente en el fondo del reactor es crítica para garantizar un flujo ascendente homogéneo y evitar cortocircuitos que reducirían la eficiencia del tratamiento. Según Chernicharo [1], el número de puntos de distribución se determina en función del área del reactor y el área de influencia que puede atender cada punto.

El área de influencia por punto recomendada varía entre 2.0 y 3.0 m^2 por punto. Adoptando un valor intermedio de 2.50 m^2/punto, el número de puntos de distribución resulta:

$$N = \frac{A}{A_{inf}} = \frac{47{,}76}{2{,}50} = 20 \text{ puntos} \tag{35}$$

Numero de puntos de distribucion del afluente

El caudal por punto de distribución se calcula dividiendo el caudal total entre el número de puntos:

$$q = \frac{Q}{N} = \frac{0{,}006 \times 1000}{20} = 0{,}283 \text{ L/s} \tag{36}$$

Los tubos de distribución se diseñan según la práctica estándar de Lettinga y Hulshoff Pol: tubería principal de gran diámetro para transporte sin obstrucciones, con bocas de salida reducidas para garantizar velocidad de inyección adecuada. Se adopta una tubería de distribución de 50 mm con bocas de salida de 25 mm.

Verificación de velocidades:

La velocidad en la tubería principal(transporte) se calcula como:

$$v_{tubo} = \frac{q}{a_{tubo}} = \frac{0{,}283 \times 10^{-3}}{\pi \times (50 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}144 \text{ m/s} \tag{37}$$

La velocidad en la boca de salida (inyección al lecho de lodo) es el parámetro crítico según Lettinga. Debe estar entre 0.4 y 4.0 m/s para garantizar arrastre de sólidos sin erosión:

$$v_{boca} = \frac{q}{a_{boca}} = \frac{0{,}283 \times 10^{-3}}{\pi \times (25 \times 10^{-3})^2/4} = 0{,}58 \text{ m/s} \tag{38}$$

2.3.1. Verificación

Verificación de Velocidad Ascendente a Caudal Máximo

El fundamento de la verificación hidráulica establece que el diseño del reactor UASB debe garantizar no solo el funcionamiento adecuado bajo condiciones normales (caudal medio), sino también durante eventos de pico de caudal que ocurren típicamente en horas de mayor consumo de agua. Según Metcalf y Eddy [2], los sistemas de tratamiento deben

verificarse para el caudal máximo horario, el cual se estima aplicando un factor de pico sobre el caudal medio diario. El factor denominado f_p, adoptado de 2.5 considera las características de la zona de estudio y las variaciones esperadas del caudal durante el día. La aplicación de este factor permite determinar el caudal máximo horario de diseño:

$$Q_{max} = f_p \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 489{,}6 = 1224{,}0 \text{ m}^3/\text{d} = 51{,}00 \text{ m}^3/\text{h} \tag{39}$$

El análisis de la velocidad ascendente de pico considera que, bajo condiciones de caudal máximo, la velocidad ascendente en el reactor aumenta proporcionalmente. Esta velocidad de pico, $v_{up,max}$, se calcula manteniendo el área superficial del reactor (determinada previamente por el criterio de velocidad media) pero incrementando el caudal al valor máximo esperado:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{A_s} = \frac{51{,}00}{47{,}76} = 1{,}07 \text{ m/h} \tag{40}$$

Los criterios de evaluación del estado del reactor, según Metcalf y Eddy [2], clasifican el estado operacional en función de la velocidad ascendente máxima calculada. Esta clasificación permite determinar si el diseño garantiza la estabilidad del manto de lodos o si existe riesgo de arrastre de biomasa. Los autores definen tres estados operacionales basados en estudios experimentales de la hidrodinámica de reactores UASB. Formalmente, el estado se determina mediante:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{up,max} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{up,max} \leq 2{,}0 \text{ m/h} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{up,max} > 2{,}0 \text{ m/h} \end{cases} \tag{41}$$

Criterios de verificación de arrastre del manto según Metcalf y Eddy (2014)

Para el presente diseño, con una velocidad ascendente máxima calculada de $v_{up,max} = 1{,}07$ m/h, el reactor se clasifica en estado **ÓPTIMO**. Este resultado indica que el dimensionamiento propuesto requiere monitoreo durante eventos de pico de caudal.

Verificación de la Cámara de Sedimentación

El principio de verificación de la sedimentación establece que la cámara de sedimentación superior del reactor UASB debe evaluarse tanto para condiciones de caudal medio como para caudal máximo. Según Chernicharo [1], la verificación a caudal medio permite evaluar si el diseño opera dentro del rango óptimo de eficiencia, mientras que la verificación a caudal máximo determina si se evita el arrastre de sólidos durante picos de flujo.

El autor establece que, aunque el criterio crítico es el SOR máximo (< 1.2 m/h), también es deseable que el SOR medio se mantenga entre 0.6 y 0.8 m/h. Valores inferiores a este rango, aunque conservadores, indican que el área del sedimentador es mayor de lo estrictamente necesario, lo cual no representa un problema operativo pero implica mayores costos de construcción. Valores superiores sugieren riesgo de arrastre incluso en operación normal.

El cálculo de la Carga Superficial Operacional se realiza aplicando la ecuación fundamental del SOR para ambas condiciones de caudal:

Para caudal medio (condición de operación normal):

$$SOR_{medio} = \frac{Q_{medio}}{A_{sed}} = \frac{20{,}40}{42{,}98} = 0{,}47 \text{ m/h} \tag{42}$$

Para caudal máximo horario (condición de pico):

$$SOR_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{sed}} = \frac{51{,}00}{42{,}98} = 1{,}19 \text{ m/h} \tag{43}$$

El análisis de cumplimiento de criterios evalúa los valores calculados según los parámetros establecidos por Chernicharo (2007) para sedimentadores en reactores UASB:

SOR máximo: La carga superficial máxima de 1.19 m/h cumple con el límite (¡1.2 m/h). Este límite representa la velocidad de asentamiento mínima de los agregados de lodos anaerobios. Superar este valor implica que el flujo ascendente supera la velocidad de caída de los sólidos, causando su arrastre hacia el efluente.

SOR medio: La carga superficial de 0.47 m/h está por debajo del rango (0.6-0.8 m/h), pero es aceptable para diseño conservador. Según Chernicharo, este rango permite evaluar la eficiencia de separación sólido-líquido y el margen operativo de la cámara de sedimentación.

TRH en sedimentador: El tiempo de retencion de 3.37 h cumple con el minimo de 1.5 h recomendado por Chernicharo para permitir la adecuada separacion gas-liquido-solido.

Cuadro 6: Verificación de criterios de diseño de la cámara de sedimentación según Chernicharo (2007)

Parámetro	**Valor calculado**	**Criterio**	**Estado**
SOR máximo	1.19 m/h	< 1.2 m/h	Cumple
SOR medio	0.47 m/h	0.6–0.8 m/h	Bajo (aceptable)
TRH sedimentador	3.37 h	≥ 1.5 h	Cumple

Nota sobre márgenes operativos: Los parámetros críticos de control hidráulico del reactor se mantienen dentro de los límites recomendados por Chernicharo [1]. El SOR máximo es 1.19 m/h frente al límite de 1.2 m/h, con un margen de 1.1

La verificacion muestra que el SOR medio esta por debajo del rango optimo pero dentro de valores aceptables conservadores; el diseno cumple con SOR maximo y TRH.

Verificación de Aberturas GLS

Verificando para caudal máximo ($Q_{max} = 51{,}00$ m^3/h):

$$v_{ab,max} = \frac{Q_{max}}{A_{ab}} = \frac{51{,}00}{12{,}14} = 4{,}20 \text{ m/h} \quad \leq 4{,}2 \text{ m/h (Cumple)} \tag{44}$$

La velocidad máxima calculada en las aberturas GLS es 4.20 m/h, menor o igual al límite de 4.2 m/h recomendado para caudal máximo. Esta condición indica que el área libre adoptada permite el paso del líquido clarificado hacia la cámara de sedimentación sin imponer velocidades que favorezcan el arrastre de sólidos del manto de lodos. En términos operativos, las aberturas funcionan como zona de transición hidráulica entre la digestión y la sedimentación; por ello se recomienda mantener limpias las ranuras del GLS y verificar su condición durante inspecciones de rutina.

Verificación del Sistema de Distribución

Cuadro 7: Verificación de velocidades en sistema de distribución

Parámetro	**Valor**	**Criterio**	**Estado**
Velocidad en tubería principal	0.144 m/s	Transporte sin obstrucción (< 0.20 m/s)	Adecuado
Velocidad en boca de salida	0.58 m/s	0.4–4.0 m/s	Cumple

La velocidad en boca de 0.58 m/s cumple con el rango recomendado por Lettinga y Hulshoff Pol para inyeccion adecuada en el lecho de lodo.

2.3.2. Resultados

Cuadro 8: Dimensiones y parámetros del reactor UASB

Parámetro	Valor
Diámetro	7.80 m
Desglose de alturas:	
Zona de distribución (fondo)	0.30 m
Zona de reacción (manto de lodos)	3.00 m
Zona de sedimentación	1.60 m
Separador GLS	1.00 m
Bordo libre	0.50 m
Altura total de construcción	**6.40 m**
Volumen útil	143.3 m^3
Área superficial	47.76 m^2
Tiempo de retención hidráulico	7.0 h
Carga orgánica volumétrica	2.5 kg DQO/m^3·d
Biogás producido	55.7 m^3 CH_4/d
Subdivisión zona de reacción:	
Lecho de lodo denso/granular (40 %)	1.20 m
Manto expandido (60 %)	1.80 m

La subdivisión interna de la zona de reacción sigue criterios establecidos por Chernicharo [1]. El lecho de lodo denso o granular (aproximadamente 40 % de la altura útil) contiene los lodos más viejos y densos, mientras que el manto de lodos expandido (aproximadamente 60 % de la altura útil) mantiene los lodos en suspensión activa donde ocurre la mayor parte de la degradación biológica.

El reactor UASB requiere un inóculo inicial de lodo anaeróbico denso/granular o, en su defecto, lodo digerido anaeróbicamente. Según Lettinga y Hulshoff-Pol [6], la cantidad recomendada de inóculo para el arranque es de 10–15 kg SSV/m^3 (sólidos suspendidos volátiles), equivalente a llenar aproximadamente el 15–30 % del volumen del reactor. El lodo granular consiste en agregados microbianos densos de 0.5–5 mm de diámetro, con velocidades de sedimentación superiores a 50 m/h. Si no se dispone de lodo granular, pueden utilizarse alternativas como lodo de digestor anaerobio, estiércol de cerdo/vaca o lodo de fosas sépticas, desarrollándose la granulación natural en un período de 2–6 meses mediante aumento gradual de la carga orgánica.

La siguiente figura presenta un esquema del reactor UASB con sus componentes principales y los flujos de agua y biogás:

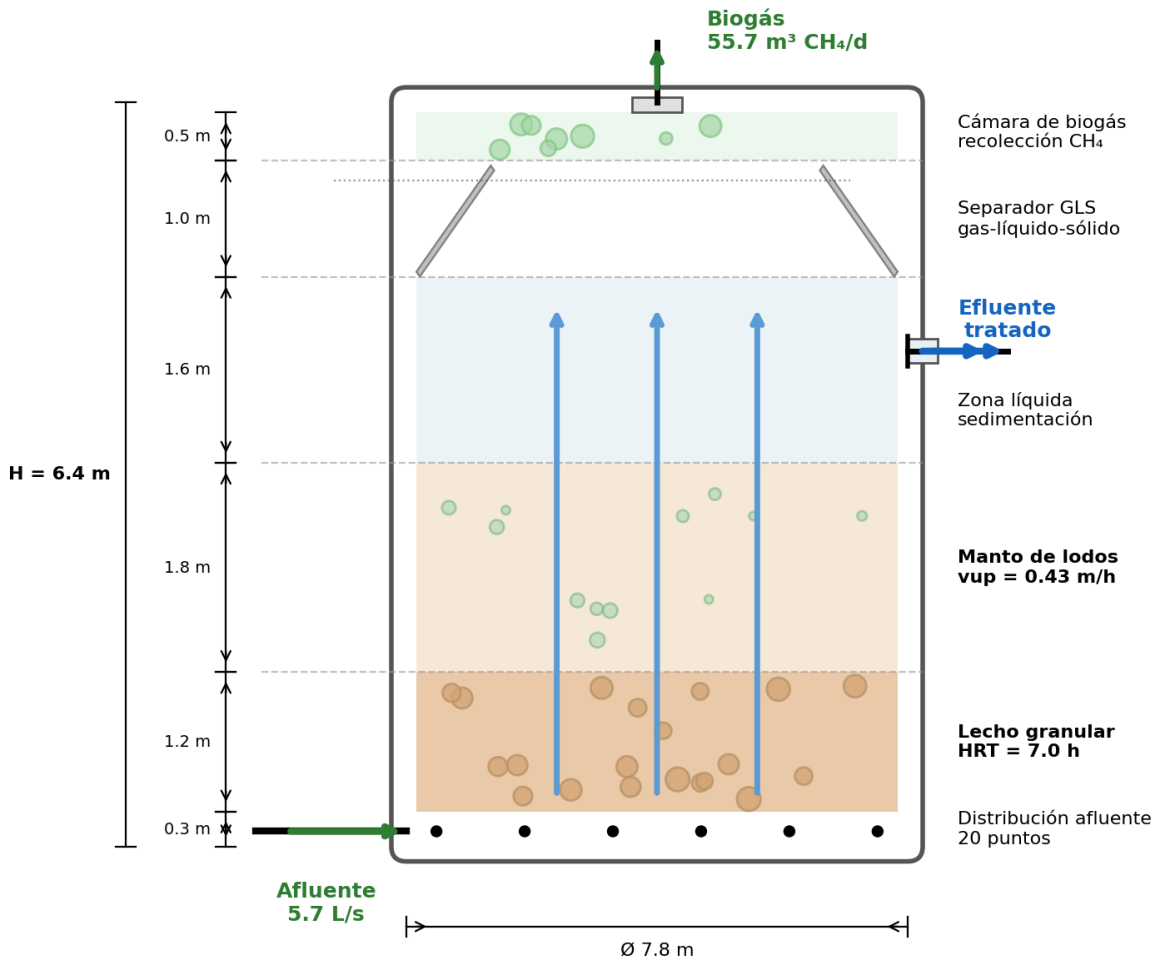

Figura 3: Esquema del reactor UASB: distribución del afluente, zonas de reacción, separación gas-líquido-sólido y recolección de biogás. Caudal por línea: 20.40 m^3/h, Biogás: 55.7 m^3 CH_4/d, 20 puntos de distribución.

El esquema ilustra el flujo ascendente del afluente a través del lecho de lodo denso, donde ocurre la digestión anaerobia. El biogás producido se separa en el GLS y se recolecta en la cámara superior, mientras que el efluente tratado sale por el lateral del reactor. La velocidad ascendente de diseño de 0.43 m/h garantiza la retención del manto de lodos.

2.4. Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV)

El Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV) es un sistema de tratamiento biológico extensivo en el que el agua residual percola verticalmente a través de un medio filtrante granular estratificado, dentro del cual se desarrolla una biopelícula microbiana densa responsable de la degradación de la materia orgánica carbonácea y la oxidación del nitrógeno amoniacal. A diferencia de los sistemas de flujo horizontal subsuperficial (HFHS), donde el agua atraviesa el lecho en sentido horizontal y predominan condiciones anóxicas, el HAFV opera en modo intermitente, alternando períodos de saturación del medio con períodos de drenaje y re-aireación natural. Este ciclo es el mecanismo fundamental que distingue al sistema y le confiere sus características de rendimiento.

Durante el pulso de alimentación, el agua residual se distribuye uniformemente sobre la superficie del filtro mediante un sistema de tuberías perforadas y percola gravitacionalmente hacia la capa de drenaje inferior. Durante este tránsito, los microorganismos del biofilm oxidan la materia orgánica en condiciones aerobias, consumen el oxígeno disuelto remanente y promueven la nitrificación del amonio. Concluido el pulso, el medio drena libremente y el aire penetra desde los tubos de ventilación del fondo y desde la superficie, restaurando las condiciones aerobias en el interior del lecho. Esta re-aireación pasiva, que ocurre sin ningún aporte de energía, es el rasgo que hace al HAFV un sistema energéticamente eficiente y operativamente robusto.

La vegetación macrófita (*Phragmites australis* o equivalentes tropicales) que se establece sobre el lecho cumple una función auxiliar pero no menor: su sistema radicular crea micrositios aerobios en la zona superficial del medio, transfiere pequeñas cantidades de oxígeno hacia la rizosfera, previene la compactación de las capas superiores y contribuye al soporte estructural del lecho filtrante. Su contribución directa a la remoción de contaminantes es secundaria respecto a la actividad del biofilm, pero su rol en la estabilidad física y biológica del sistema a largo plazo es fundamental.

Los mecanismos de remoción de contaminantes en el HAFV, sus eficiencias típicas y los parámetros responsables se resumen en la Tabla 9.

Cuadro 9: Mecanismos de remoción y eficiencias típicas en el HAFV (Kadlec & Wallace, 2009; Cooper et al., 1996)

Parámetro	**Mecanismo principal**	**Eficiencia típica**	**Unidad**
DBO_5 / DQO	Degradación aerobia y anóxica en biopelícula	70 – 90	%
SST	Filtración física en el medio granular	80 – 95	%
NH_4-N	Nitrificación aerobia (*Nitrosomonas/Nitrobacter*)	50 – 80	%
NO_3-N	Limitada (condiciones principalmente aerobias)	10 – 30	%
Colif. fecales	Filtración, adsorción, radiación UV, oxidación	1 – 3	log
Fósforo total	Adsorción en el medio (limitada a largo plazo)	20 – 40	%

Criterio de Selección del Sistemacon base a la Temperatura

La selección entre las dos metodologías de diseño disponibles para el HAFV, el Sistema Clásico de doble etapa y el Sistema Francés Tropical de etapa única, se fundamenta en la temperatura del agua residual como criterio primario e indelegable. Esta dependencia no es arbitraria: la temperatura determina directamente la cinética de las reacciones biológicas en la biopelícula, la velocidad de mineralización aerobia de los sólidos retenidos en la capa superficial del filtro y, en consecuencia, la capacidad del sistema para soportar cargas orgánicas e hidráulicas elevadas sin colmatarse prematuramente.

El Sistema Clásico, documentado por Cooper et al. (1996) y la norma austriaca ÖNORM B 2505 (2009), fue desarrollado para condiciones de clima templado y frío (temperatura del agua residual entre 10 y 20 °C), donde la mineralización del lodo superficial es lenta y obliga a aplicar cargas conservadoras y ciclos de reposo prolongados. Requiere configuración de dos etapas en serie, con tres filtros en paralelo en la primera etapa y dos en la segunda, y áreas de diseño del orden de 2 a 3 m^2/PE.

El Sistema Francés Tropical, desarrollado por el IRSTEA (*Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture*) y validado mediante seguimientos de largo plazo en territorios tropicales de ultramar (Mayotte, Guayana Francesa, Reunión, Polinesia Francesa), aprovecha la alta temperatura para operar con una sola etapa de filtración, ciclos de reposo cortos de 3.5 días y cargas orgánicas e hidráulicas hasta tres veces superiores a las del sistema clásico. El resultado es un sistema hasta 70 % más compacto, con áreas del orden de 0.8 a 1.2 m^2/PE en clima tropical (Molle et al., 2015). La Tabla 10 sintetiza las diferencias fundamentales entre ambas metodologías.

Cuadro 10: Comparación de los sistemas de diseño del HAFV (Cooper et al., 1996; Molle et al., 2015)

Característica	**Sistema Clásico**	**Sistema Francés Tropical**
Temperatura de diseño	10 – 20 °C	> 20 °C (óptimo 23 – 30 °C)
Número de etapas	2 (1.ª + 2.ª)	1 (etapa única)
Filtros por etapa	3 en 1.ª, 2 en 2.ª	2 en paralelo (mínimo)
Área por PE	2.0 – 3.0 m^2/PE	0.8 – 1.2 m^2/PE
COS de diseño	20 – 60 g $DBO_5/m^2 \cdot d$	200 – 350 g DQO/$m^2 \cdot d$
HLR de diseño	0.02 – 0.08 m/d	0.50 – 0.75 m/d
Ciclo alimentación/reposo	3.5 d / 7 d	3.5 d / 3.5 d
Mineralización del lodo	Lenta (clima frío)	Rápida (alta temperatura)
Referencia principal	Cooper (1996), ÖNORM	Molle et al. (2015)

Para la temperatura del agua residual de **24.2 °C** del presente proyecto, que supera el umbral de 20 °C, corresponde aplicar el **Sistema Francés Tropical**. A esta temperatura, la actividad microbiana es suficientemente intensa para mineralizar el lodo superficial acumulado durante los ciclos de alimentación en tan solo 3.5 días de reposo, evitando la colmatación del lecho y permitiendo sostener cargas orgánicas e hidráulicas considerable-

mente más altas que en clima templado. Esta elección está respaldada por los resultados de seguimientos de 10 a 15 años en sistemas franceses tropicales (Molle et al., 2015; Lombard-Latune et al., 2018).

Configuración del Sistema y Ciclo de Operación

El diseño contempla **2 celdas por línea** operando en modo alternado (operación alterna). Durante cada ciclo, una celda recibe el caudal completo de la línea (5.7 L/s) mientras la otra permanece en reposo completo, con drenaje total del medio y libre circulación de aire desde el fondo hacia la superficie. El caudal no se divide entre las celdas: toda el agua va a la celda activa, y la celda en reposo recibe cero caudal durante su período de recuperación. Este esquema de operación alterna sirve tres propósitos complementarios: permite la re-aireación pasiva del lecho, facilita la mineralización aerobia de los sólidos acumulados en la capa superficial durante la alimentación, y distribuye el desgaste biológico y físico entre las celdas, extendiendo la vida útil del sistema. Cada celda está dimensionada con el área completa (A_{operando}) porque debe ser capaz de tratar todo el caudal de la línea cuando le corresponde operar.

El fundamento del ciclo de 3.5/3.5 días totales (3.5 días de alimentación y 3.5 días de reposo por filtro) ha sido validado experimentalmente por Molle et al. (2015) en instalaciones de clima tropical con temperaturas medias del agua superiores a 22 °C. A estas temperaturas, la tasa de mineralización aerobia del lodo superficial es suficiente para recuperar la permeabilidad del medio en el período de reposo disponible. El agua residual se aplica mediante pulsos intermitentes de corta duración (del orden de 10 minutos), a razón de 15 pulsos por día, lo que garantiza una distribución uniforme sobre toda la superficie del filtro, evita la formación de canales preferentes de flujo y provoca el efecto de succión-expulsión de aire que contribuye a la re-aireación interna del lecho.

Los parámetros de diseño adoptados para este proyecto, basados en los rangos validados para el sistema francés tropical (Molle et al., 2015), se presentan en la Tabla 11.

Cuadro 11: Parámetros de diseño adoptados – Sistema Francés Tropical (Molle et al., 2015)

Parámetro	**Descripción**	**Valor adoptado**	**Unidad**
OLR	Carga orgánica superficial máxima (filtro activo)	300	g DQO/m²·d
HLR	Carga hidráulica superficial máxima (filtro activo)	0.75	m/d
N_{filtros}	Número de filtros en paralelo	2	–
Ciclo alim./reposo	Período de rotación por filtro	3.5 / 3.5	d
Área de referencia	Área mínima por habitante equivalente	1.0	m²/PE
Profundidad del medio	Espesor total del lecho filtrante	0.85	m
Pulsos por día	Frecuencia de aplicación durante alimentación	15	pulsos/d

Medio Filtrante: Composición y Función de Cada Capa

El medio filtrante es el componente estructural y biológico central del HAFV. Su correcto diseño determina la permeabilidad hidráulica del sistema, el área específica disponible para el desarrollo de la biopelícula, la capacidad de retención de sólidos y la resistencia a la colmatación a largo plazo. Para el sistema francés tropical se adopta una configuración estratificada de tres capas, diferente a la del sistema clásico en su granulometría superficial:

- **Capa superior de grava fina (2 – 6 mm, espesor 0.30 m):** Constituye la zona de contacto primario con el agua residual y de retención de sólidos. A diferencia del sistema clásico que usa arena en esta capa, el sistema francés emplea grava fina para mantener permeabilidad aun con acumulación superficial de lodo. La conductividad hidráulica saturada de esta capa (10 – 90 m/d) supera ampliamente el HLR de diseño (×10 mínimo recomendado), garantizando percolación libre sin encharcamiento. Es también la zona de mayor densidad de biopelícula.
- **Capa intermedia de grava media (5 – 15 mm, espesor 0.30 m):** Actúa como zona de transición hidráulica y soporte biológico secundario. Su mayor conductividad (90 – 900 m/d) facilita la percolación uniforme desde la capa superior hacia el drenaje. Alberga una biopelícula menos densa pero activa en la degradación de compuestos orgánicos recalcitrantes.
- **Capa inferior de grava gruesa (20 – 60 mm, espesor 0.25 m):** Funciona como pleno de drenaje, recolectando el efluente percolado y distribuyéndolo hacia las tuberías de salida. Su alta conductividad hidráulica (>900 m/d) garantiza el drenaje completo del sistema en pocas horas de reposo. Los tubos de ventilación vertical conectados a esta capa permiten la entrada de aire durante el período de reposo, completando el ciclo de re-aireación.

Dimensionamiento por Criterio de Carga Orgánica Superficial (OLR)

La carga orgánica superficial (OLR, *Organic Loading Rate*) es la masa de demanda química de oxígeno (DQO) aplicada por unidad de área del filtro activo y por día. Constituye el primer criterio de dimensionamiento del sistema francés tropical, ya que limita la capacidad de degradación de la biopelícula: si la OLR supera la capacidad de asimilación del biofilm, la materia orgánica no degradada se acumula en el lecho, agravando la colmatación. El valor máximo de 300 g DQO/m^2·d adoptado es conservador dentro del rango validado de 200 – 350 g DQO/m^2·d (Molle et al., 2015) y garantiza un margen de seguridad ante variaciones de carga. El área de filtro en operación requerida por este criterio resulta:

$$A_{\text{op,OLR}} = \frac{Q \cdot S_{0,\text{DQO}}}{\text{OLR}} = \frac{489{,}6 \times 180 \times 10^{-3}}{300 \times 10^{-3}} = 293{,}8 \text{ m}^2 \tag{45}$$

Área del filtro activo por criterio de carga orgánica superficial (OLR) – HAFV

Dimensionamiento por Criterio de Carga Hidráulica Superficial (HLR)

La carga hidráulica superficial (HLR, *Hydraulic Loading Rate*) expresa el caudal aplicado por unidad de área del filtro activo. Controla la velocidad de percolación del agua a través del medio filtrante y, por tanto, el tiempo de contacto entre el agua residual y la

biopelícula: a mayor HLR, menor tiempo de residencia y menor eficiencia de remoción. El HLR también determina la frecuencia de saturación del medio y la intensidad de los pulsos, lo que afecta directamente la distribución hidráulica sobre la superficie del filtro. El valor adoptado de 0.75 m/d corresponde al límite superior del rango para el sistema francés tropical, aplicable cuando el afluente proviene de un proceso de tratamiento primario (reactor anaerobio) que ha reducido previamente la carga orgánica. El área requerida por este criterio es:

$$A_{\text{op,HLR}} = \frac{Q}{\text{HLR}} = \frac{489{,}6}{0{,}75} = 652{,}8 \text{ m}^2 \tag{46}$$

Área del filtro activo por criterio de carga hidráulica superficial (HLR) – HAFV

Determinación del Área de Diseño

El dimensionamiento del sistema debe satisfacer ambos criterios de carga en forma simultánea. Si el área requerida por el criterio orgánico (OLR) supera la del criterio hidráulico (HLR), el sistema está *biológicamente limitado*: la biopelícula no puede procesar la carga orgánica en el área disponible. Si por el contrario prevalece el criterio hidráulico, el sistema está *hidráulicamente limitado*: el tiempo de contacto entre el agua y el biofilm es insuficiente independientemente de la capacidad metabólica del sistema. En ambos casos, el área de diseño corresponde al valor más restrictivo:

$$A_{\text{operando}} = \text{máx}(A_{\text{op,OLR}}\ ;\ A_{\text{op,HLR}}) = \text{máx}(293{,}8\ ;\ 652{,}8) = 652{,}8 \text{ m}^2 \tag{47}$$

Área del filtro activo adoptada – criterio dominante: **HLR**

En este proyecto el criterio determinante es el **HLR**. Cuando el HLR controla el diseño, como es frecuente en sistemas que reciben efluente de un proceso de tratamiento primario donde la carga orgánica ya fue parcialmente removida, la OLR real resultante es significativamente inferior al límite máximo, lo que representa un margen adicional de seguridad frente a variaciones de carga o eventos de pico.

Con 2 celdas por línea operando en alternancia (una alimentando con el caudal completo mientras la otra descansa), el área total por línea es:

$$A_{\text{total}} = A_{\text{operando}} \times N_{\text{filtros}} = 652{,}8 \times 2 = 1305{,}6 \text{ m}^2 \tag{48}$$

Área total construida del sistema HAFV

Verificación por Habitante Equivalente (PE)

El criterio del habitante equivalente (PE) proporciona una verificación empírica e independiente del dimensionamiento, conectando el área calculada con la carga poblacional atendida. La unidad PE (Persona Equivalente) se define en el estándar europeo como la carga equivalente a 60 g DBO_5/hab·d, valor representativo de la generación per cápita de materia orgánica biodegradable en aguas residuales domésticas.

Un aspecto crítico en sistemas donde el HAFV recibe efluente de un tratamiento primario previo (como el reactor anaerobio de flujo ascendente) es el criterio para calcular el PE equivalente. Utilizar el PE basado en el caudal per cápita ($PE_{\text{caudal}} = Q/0.15$) sobreestimaría la carga orgánica real, ya que el tratamiento primario ha removido previamente del 65 al 70 % de la DBO_5 original. El procedimiento correcto consiste en calcular el PE en función de la carga real de DBO_5 que llega al HAFV:

$$\mathrm{PE}_{\mathrm{carga}} = \frac{Q \times S_{0,\mathrm{DBO5}}}{60 \times 10^{-3}} = \frac{489{,}6 \times 75 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-3}} = 612 \text{ hab. eq.} \tag{49}$$

Habitante equivalente calculado a partir de la carga real de DBO_5 en el afluente al HAFV

El área de referencia correspondiente, con una dotación de $1.0\,\mathrm{m}^{\mathbf{2}}/\mathrm{PE}$ para temperatura del agua residual de 24.2 °C (rango tropical, $T > 22\,°\mathrm{C}$ según Molle et al., 2015), es:

$$A_{\mathrm{PE}} = \frac{A_{\mathrm{total}}}{\mathrm{PE}_{\mathrm{carga}}} \times \mathrm{PE}_{\mathrm{carga}} = 1{,}0 \times 612 = 612{,}0 \text{ m}^2 \tag{50}$$

Área de referencia por criterio de habitante equivalente

no se aplicó el criterio de PE como controlante El área definitiva adoptada para el dimensionamiento geométrico es $A_{\mathrm{total}} = \mathbf{1305{,}6}\ \mathrm{m}^{\mathbf{2}}$.

Geometría de los Filtros

La configuración geométrica de los filtros adopta una relación largo:ancho de 1.3:1, que optimiza la distribución hidráulica al tiempo que mantiene proporciones constructivas racionales. Cada una de las 2 celdas tiene el área completa de $652.8\,\mathrm{m}^{\mathbf{2}}$ (capaz de tratar todo el caudal de 5.7 L/s cuando está activa) y dimensiones de $\mathbf{29.1\,m} \times \mathbf{22.4\,m}$. El área total corresponde a la suma de ambas celdas, ya que operan en alternancia y cada una debe poder manejar el caudal completo de la línea. La altura total de construcción es de 1.50 m, incluyendo 0.85 m de medio filtrante, una capa de distribución superficial de 0.10 m de grava gruesa y una altura libre de 0.55 m para alojar la acumulación progresiva de lodo superficial durante la vida útil del sistema (estimada en 12 a 20 años bajo condiciones tropicales, según Molle et al., 2015).

2.4.1. Verificación

Fundamento del Modelo Cinético k-C*

El dimensionamiento por carga orgánica e hidráulica superficial determina el área del sistema a partir de criterios empíricos derivados de la experiencia en instalaciones reales. Sin embargo, este enfoque no garantiza por sí solo que el sistema producirá la calidad de efluente requerida, ya que no incorpora explícitamente la cinética del proceso biológico ni las condiciones específicas de temperatura del proyecto. Por esta razón, toda propuesta de HAFV debe complementarse con una verificación de eficiencia mediante el modelo cinético de primer orden con concentración de fondo, conocido como modelo k-C* (Kadlec & Wallace, 2009).

El modelo k-C* es el estándar de referencia internacional para la verificación de eficiencia en humedales construidos, adoptado por la guía EPA para humedales de tratamiento (US EPA, 2000) y ampliamente validado en instalaciones de clima templado y tropical. Su formulación matematiza dos observaciones fundamentales de la práctica en humedales: en primer lugar, que la remoción de contaminantes sigue una cinética de primer orden en cuanto a la concentración activa del contaminante (fracción por encima de la concentración de fondo); y en segundo lugar, que existe una concentración mínima irreducible, denominada concentración de fondo o *background concentration* (C^*), por debajo de la cual el sistema no puede reducir la concentración del efluente independientemente del área

disponible. Esta concentración de fondo refleja la DBO_5 soluble de naturaleza recalcitrante, la demanda endógena generada por la propia biomasa del sistema y la resuspensión de material orgánico particulado.

La ecuación del modelo, en su forma para un reactor de flujo pistón (aproximación válida para HAFV de geometría rectangular), es:

$$C_e = C^* + (C_i - C^*) \cdot \exp\left(\frac{-k_{A,T}}{q}\right) \tag{51}$$

Modelo cinético k-C* para humedales de flujo vertical – Kadlec & Wallace (2009)

donde los términos de la ecuación tienen el siguiente significado físico:

C_e = Concentración de DBO_5 en el efluente calculada por el modelo [mg/L]
C_i = Concentración de DBO_5 en el afluente al HAFV (75.0 mg/L en este proyecto)
C^* = Concentración de fondo (*background concentration*): mínimo inalcanzable del sistema, fijado en 3.5 mg DBO_5/L según Kadlec & Wallace (2009) para HAFV con afluente municipal
$k_{A,T}$ = Constante cinética de remoción de primer orden a la temperatura T del proyecto [m/d], que cuantifica la capacidad de remoción de la biopelícula por unidad de área y de carga hidráulica
q = Carga hidráulica superficial del filtro activo [m/d], igual a Q/A_{operando}

El cociente $k_{A,T}/q$ es el argumento del exponencial y representa el número de unidades cinéticas de remoción disponibles: a mayor área (menor q) o mayor temperatura (mayor $k_{A,T}$), la remoción es más intensa. Cuando $k_{A,T}/q \gg 1$, la concentración de salida tiende asintóticamente hacia C^*; cuando $k_{A,T}/q \ll 1$, la remoción es mínima.

Corrección de la Constante Cinética por Temperatura

La constante cinética k_A depende fuertemente de la temperatura del agua residual, dado que la velocidad de las reacciones enzimáticas en la biopelícula es una función exponencial de la temperatura. Kadlec & Wallace (2009) proponen la corrección mediante el modelo de Arrhenius modificado:

$$k_{A,T} = k_{A,20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{52}$$

Corrección de la constante cinética por temperatura – Ecuación de Arrhenius modificada (Kadlec & Wallace, 2009)

En esta expresión, $k_{A,20}$ es la constante cinética de referencia a 20 °C, determinada estadísticamente a partir de datos de seguimiento de numerosas instalaciones reales. Para la remoción de DBO_5 en humedales de flujo vertical tratando aguas residuales municipales, Kadlec & Wallace (2009) establecen $k_{A,20} = 0{,}093$ m/d. El coeficiente de temperatura $\theta = 1{,}06$ cuantifica la sensibilidad de la reacción a los cambios térmicos: por cada grado centígrado de aumento en la temperatura del agua, la constante cinética aumenta aproximadamente un 6 %.

La Tabla 12 ilustra la variación de la constante cinética con la temperatura para el parámetro DBO_5, permitiendo apreciar el efecto cuantitativo de la temperatura en el rendimiento del sistema.

Cuadro 12: Valores de $k_{A,T}$ para DBO_5 en función de la temperatura ($k_{A,20} = 0{,}093\,\mathrm{m/d}$; $\theta = 1{,}06$)

Temperatura (°C)	**Factor** $\theta^{(T-20)}$	$k_{A,T}$ **(m/d)**
10	0.558	0.052
15	0.747	0.069
18	0.890	0.083
20	1.000	0.093
22	1.124	0.105
25	1.338	0.124
24.2	$1.06^{(24{,}2-20)}$	**0.1188**
28	1.594	0.148
30	1.791	0.167

Para la temperatura de diseño del proyecto ($T = 24{,}2\,°\mathrm{C}$), la constante cinética corregida resulta:

$$k_{A,T} = 0{,}093 \times 1{,}06^{(24{,}2-20)} = 0{,}093 \times 1{,}06^{24{,}2-20:,1f} = 0{,}1188 \text{ m/d} \tag{53}$$

Constante cinética de remoción de DBO_5 corregida a $T = 24{,}2\,°\mathrm{C}$

Aplicación del Modelo y Estimación del Efluente

La carga hidráulica superficial sobre el filtro activo, considerando únicamente el área en operación simultánea (A_{operando}), es:

$$q = \frac{Q}{A_{\text{operando}}} = \frac{489{,}6}{652{,}8} = 0{,}7500 \text{ m/d} \tag{54}$$

Carga hidráulica superficial del filtro activo (q) – parámetro de entrada del modelo k-C*

Sustituyendo en la ecuación del modelo (51) con los valores del proyecto:

$$C_e = 3{,}5 + (75{,}0 - 3{,}5) \cdot \exp\left(\frac{-0{,}1188}{0{,}7500}\right) = 3{,}5 + 71{,}5 \cdot \exp(-0{,}1584) = 64{,}5 \text{ mg/L} \tag{55}$$

Concentración estimada de DBO_5 en el efluente del HAFV – Modelo k-C*

La eficiencia de remoción de DBO_5 en el HAFV resulta:

$$\eta = \frac{C_i - C_e}{C_i} \times 100 = \frac{75{,}0 - 64{,}5}{75{,}0} \times 100 = 14{,}0\,\% \tag{56}$$

Eficiencia de remoción de DBO_5 en el HAFV

La Tabla 13 consolida los parámetros y resultados de la verificación cinética.

Cuadro 13: Resultados de la verificación cinética k-C* – Humedal Artificial de Flujo Vertical

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**
Constante cinética de referencia a 20 °C	$k_{A,20}$	0.093	m/d
Coeficiente de temperatura	θ	1.06	–
Temperatura del agua residual	T	24.2	°C
Constante cinética corregida por temperatura	$k_{A,T}$	0.1188	m/d
Concentración de fondo	C^*	3.5	mg DBO_5/L
Carga hidráulica del filtro activo	q	0.7500	m/d
Relación $k_{A,T}/q$	–	0.1584	–
DBO_5 del afluente	C_i	75.0	mg/L
DBO_5 del efluente estimada (modelo k-C*)	C_e	64.5	mg/L
Eficiencia de remoción de DBO_5 en HAFV	η	14.0	%

Retención de Sólidos, Producción de Lodo y Mantenimiento

El HAFV retiene los sólidos suspendidos del afluente mediante filtración física en la capa superficial del medio granular. Este material, denominado lodo superficial, se acumula progresivamente sobre la grava de la capa superior durante los ciclos de alimentación. La clave del sistema para evitar la colmatación radica en la mineralización aerobia de este lodo durante los períodos de reposo: a temperatura del agua residual de 24.2 °C, la actividad microbiana degrada la fracción orgánica del lodo acumulado, reduciendo su volumen y manteniendo la permeabilidad del medio.

La producción neta de sólidos retenidos puede estimarse como:

$$P_{\text{sólidos}} = Q \times (S_{0,\text{SST}} - C_{e,\text{SST}}) \times 10^{-3} \ [\text{kg SST/d}] \tag{57}$$

Producción de sólidos retenidos en el medio filtrante del HAFV

En condiciones tropicales ($T > 20$ °C), la acumulación neta de lodo superficial, una vez descontada la mineralización durante el reposo, es del orden de 0.5 a 1.0 cm/año (Molle et al., 2015). Con una altura libre sobre el medio de 0.55 m, el sistema puede operar sin retiro de lodo por períodos superiores a 10 años antes de requerir una evaluación de colmatación. El lodo eventualmente extraído durante el mantenimiento mayor tiene carácter de biosólido estabilizado aerobiamente y puede recibir disposición controlada sin requerir tratamiento adicional.

El programa de mantenimiento preventivo incluye inspección diaria de los sistemas de distribución y control de la alternancia de filtros, revisión semanal del drenaje completo durante el período de reposo, muestreo mensual del efluente para DBO_5, SST y coliformes fecales, cosecha semestral parcial de la vegetación macrófita (no más del 50 % de la biomasa aérea para no estresar las plantas), e inspección anual del espesor de lodo acumulado sobre el medio filtrante.

2.4.2. Resultados

La Tabla 14 concentra los parámetros geométricos, hidráulicos, de carga y de calidad del efluente del sistema dimensionado, permitiendo una lectura integrada de los resultados del diseño y facilitando su verificación cruzada con los criterios de diseño aplicados.

Cuadro 14: Resumen de resultados del dimensionamiento – Humedal Artificial de Flujo Vertical (HAFV)

Parámetro	**Descripción**	**Valor**
Metodología y configuración		
Sistema adoptado	Metodología	HAFV tropical de alta carga (Ruta B)
Criterio controlante	Factor limitante	HLR
N° celdas (alternancia)	Unidades en operación alterna	2
Ciclo alimentación / reposo	Rotación por unidad	3.5 / 3.5 días
Geometría del sistema		
Área total por línea	Superficie celdas por línea	1305.6 m^2
Área total sistema	Superficie celdas (3 líneas)	3916.8 m^2
Área celda activa	Superficie celda en operación	652.8 m^2
Dimensiones por celda	Largo × Ancho	29.1×22.4 m
Profundidad del medio	Espesor lecho filtrante	0.85 m
Altura total	Incluye borde libre	1.50 m
Parámetros de carga		
OLR real (celda activa)	Carga orgánica superficial	135.0 g DQO/m^2·d
HLR real (celda activa)	Carga hidráulica superficial	0.750 m/d
PE equivalente	Habitantes equivalentes	612 PE
Calidad del efluente estimada		
DBO_5 calculada (k-C*)	Concentración estimada	64.5 mg/L

El área total por línea de 1305.6 m^2 resulta del criterio de diseño dominante (**HLR**), lo que implica que el factor limitante del sistema es de naturaleza hidráulica: el tiempo de contacto entre el agua residual y la biopelícula es el parámetro que acota el rendimiento, y la carga orgánica real sobre el filtro activo permanece holgadamente por debajo del límite máximo admisible. Esta situación es típica en sistemas HAFV que reciben efluente de un proceso de tratamiento primario, donde el tratamiento anaerobio previo ha reducido ya la carga orgánica en un 60 a 70 %. En conjunto, los parámetros de carga reales verifican el cumplimiento de los rangos validados para el sistema HAFV tropical de alta carga (Molle et al., 2015).

La concentración de DBO_5 estimada en el efluente mediante el modelo k-C* es 64.5 mg/L. Es importante señalar que la eficiencia de remoción de DBO_5 en el propio HAFV puede parecer moderada en sistemas con tratamiento primario previo, dado que el reactor anaerobio ya ha removido la fracción principal de la carga orgánica; la eficiencia total del tren de tratamiento es sustancialmente mayor.

Con respecto a la remoción de sólidos suspendidos, el HAFV presenta eficiencias típicas del 80 al 95 % por filtración física en el medio granular. Los coliformes fecales se reducen

entre 1 y 3 unidades logarítmicas; si es necesario reducir más la concentración de coliformes fecales, se deberá incorporar una etapa de desinfección posterior (radiación ultravioleta o hipoclorito de sodio).

La Figura 4 presenta el esquema del sistema con la vista en planta del arreglo de filtros en operación alternada y la sección transversal simplificada que ilustra la composición estratificada del medio filtrante y la ubicación del sistema de drenaje inferior.

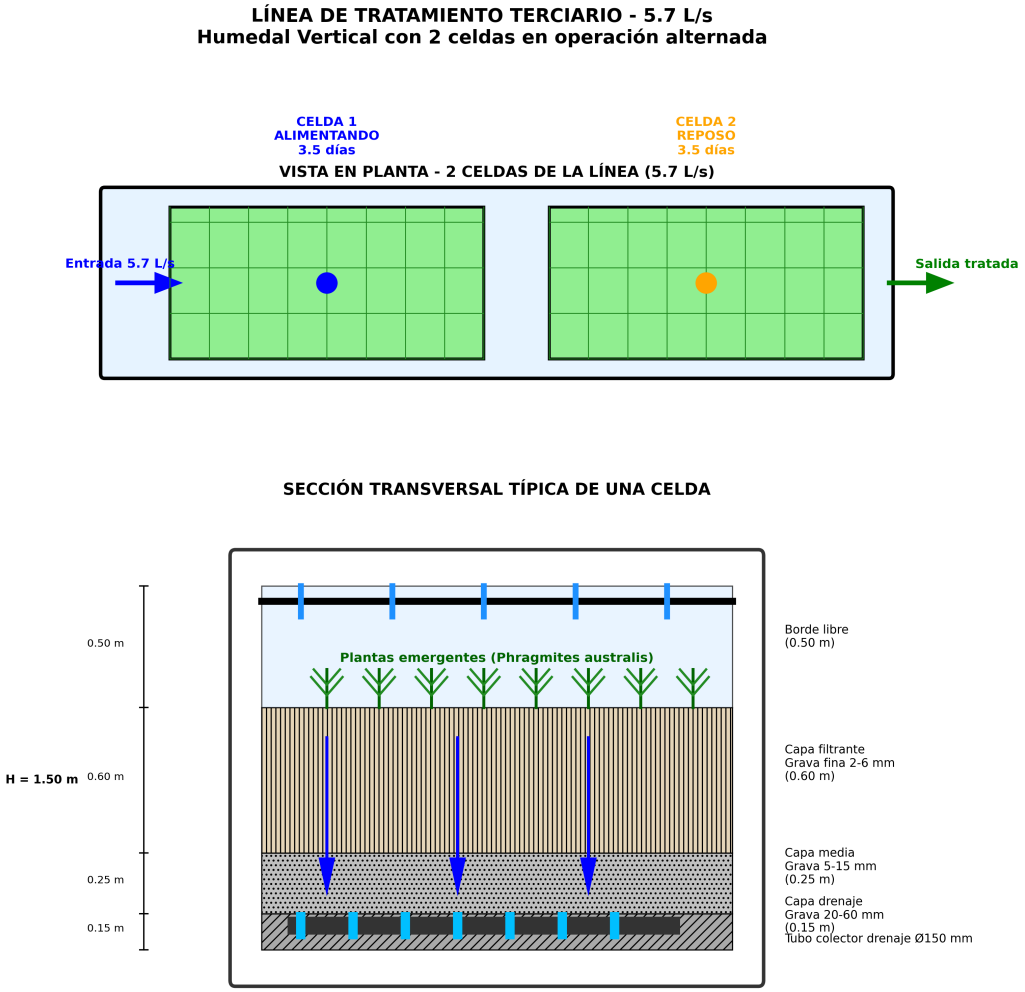

Figura 4: Esquema del Humedal Artificial de Flujo Vertical – HAFV tropical de alta carga. *Arriba:* vista en planta con los 2 filtros en operación alternada (alimentando / reposo). *Abajo:* sección transversal simplificada con las capas del medio filtrante (grava fina superior, grava media intermedia y grava gruesa de drenaje) y el sistema de tuberías de drenaje inferior con tubos de ventilación.

Ciclo de Operación y Esquema de Rotación

El esquema de operación alternada asegura que, mientras 1 unidad(es) permanece(n) en período de reposo durante 3.5 días, el filtro activo recibe la totalidad del caudal de diseño durante 3.5 días. Al término del ciclo de alimentación, los roles se invierten automáticamente mediante temporizador o sistema básico de control. Esta rotación distribuye el desgaste biológico entre las unidades, permite la recuperación aerobia completa del medio filtrante en cada ciclo y minimiza el riesgo de colmatación progresiva.

Durante el período de reposo, el drenaje completo del lecho es condición necesaria e indispensable: solo con el medio drenado pueden penetrar el oxígeno y el aire desde la superficie libre y los tubos de ventilación del fondo, habilitando la mineralización aerobia del lodo superficial. Cualquier obstrucción de los tubos de drenaje que impida el vaciado completo del sistema compromete directamente la eficiencia del proceso de regeneración y, a mediano plazo, conduce a la colmatación del filtro.

Vegetación Macrófita: Establecimiento y Manejo

La vegetación macrófita (*Phragmites australis* o especies tropicales equivalentes nativas) se establece sobre el lecho filtrante antes de la puesta en marcha del sistema, a una densidad de 4 a 6 plantas por metro cuadrado. Su sistema radicular, a medida que se desarrolla durante los primeros meses de operación, cumple funciones complementarias que contribuyen a la estabilidad del sistema. Entre estas funciones se encuentra el mantenimiento de la permeabilidad superficial del medio filtrante al impedir la compactación de las capas superiores, la creación de micrositios aerobios localizados en la rizosfera que amplían la diversidad de condiciones redox disponibles para las comunidades microbianas, la transferencia de pequeñas cantidades de oxígeno hacia las zonas profundas del lecho a través de los aerénquimas radiculares, y la contribución a la integración paisajística del sistema en el entorno natural del proyecto.

Durante los primeros 6 a 12 meses de operación, correspondientes al período de establecimiento de la biopelícula y de la vegetación, se recomienda operar el sistema con una carga reducida al 30 a 50 % de la carga de diseño, incrementándola gradualmente hasta alcanzar las condiciones nominales. Este período de arranque permite el desarrollo de la biopelícula, el acondicionamiento del medio filtrante y la estabilización de la vegetación antes de enfrentar la carga plena.

2.5. Sistema de Desinfeccion con Hipoclorito de Sodio

La desinfección constituye la etapa final del proceso de tratamiento de aguas residuales, cuyo objetivo es la inactivación de microorganismos patógenos (bacterias, virus y protozoos) presentes en el efluente tratado, garantizando que su descarga al cuerpo receptor no represente riesgo para la salud pública ni para los ecosistemas acuáticos. En el contexto de la normativa ecuatoriana, la TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente) establece un límite máximo de 3000 NMP/100mL para coliformes fecales en vertimientos de aguas residuales tratadas.

El mecanismo de desinfección con compuestos clorados se fundamenta en la oxidación de componentes celulares esenciales de los microorganismos. El hipoclorito de sodio (NaOCl), al disolverse en agua, establece un equilibrio químico que genera ácido hipocloroso (HOCl) según la siguiente reacción:

$$\mathrm{NaOCl} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{HOCl} + \mathrm{Na^+} + \mathrm{OH^-} \tag{58}$$

Disolución del hipoclorito de sodio en agua

El ácido hipocloroso (HOCl) es la especie biocida predominante y efectiva, siendo aproximadamente 80–100 veces más potente como desinfectante que el ion hipoclorito ($\mathrm{OCl^-}$). La especiación entre HOCl y $\mathrm{OCl^-}$ depende críticamente del pH del agua, según el siguiente equilibrio:

$$\mathrm{HOCl} \rightleftharpoons \mathrm{H^+} + \mathrm{OCl^-} \quad (\mathrm{pKa} \approx 7,5 \text{ a } 25°\mathrm{C}) \tag{59}$$

Equilibrio ácido-base del ácido hipocloroso

A pH inferior a 7,5 predomina el HOCl (forma más efectiva), mientras que a pH superior a 7,5 predomina el $\mathrm{OCl^-}$. Para el rango típico de pH de aguas residuales tratadas (6,5–8,5), se asegura una fracción significativa de HOCl que garantiza la eficacia desinfectante. La temperatura del agua también afecta este equilibrio: a mayor temperatura, el valor de pKa disminuye ligeramente, favoreciendo la forma HOCl.

Mecanismos de inactivación microbiana

La acción biocida del cloro se ejerce mediante múltiples mecanismos simultáneos: (1) *oxidación de la pared celular*, alterando la permeabilidad y causando lisis celular; (2) *denaturación de enzimas*, particularmente aquellas con grupos sulfhidrilo (-SH) que son oxidados a disulfuros; (3) *daño al material genético*, mediante reacción con bases nitrogenadas del ADN y ARN; y (4) *alteración del metabolismo celular*, inhibiendo la síntesis de ATP y otras funciones energéticas.

La susceptibilidad de los microorganismos al cloro varía significativamente. Las bacterias (incluyendo coliformes fecales) son generalmente las más susceptibles, con valores CT de 0,1–5 mg·min/L para 2-log de reducción. Los virus requieren CT mayores (5–20 mg·min/L), mientras que los protozoos como *Giardia* y *Cryptosporidium* son los más resistentes, requiriendo CT de 30–100 mg·min/L o alternativas como UV o ozono.

El concepto CT como parámetro de diseño

El producto concentración-tiempo (CT) constituye el parámetro fundamental para el dimensionamiento de sistemas de desinfección. Fue desarrollado por la USEPA como criterio regulatorio y ha sido adoptado internacionalmente. Físicamente, el CT representa la exposición acumulada de los microorganismos al desinfectante, integrando tanto la concentración residual como el tiempo de contacto efectivo.

El CT requerido depende de: (a) el microorganismo objetivo y la reducción logarítmica deseada, (b) la temperatura del agua (a mayor temperatura, menor CT requerido debido

a cinética más rápida), (c) el pH (afecta la especiación del cloro), y (d) la presencia de materia orgánica y otros consumidores de cloro (demanda).

Según Metcalf & Eddy [2] y la USEPA [5], los valores CT típicos para inactivación de coliformes en efluentes secundarios son:

- CT = 5–10 mg·min/L: 2–3 log de reducción (99–99,9 %)
- CT = 10–20 mg·min/L: 3–4 log de reducción (99,9–99,99 %)
- CT = 20–40 mg·min/L: 4–5 log de reducción (99,99–99,999 %)

Para este diseño se adopta un CT mínimo de 30 mg·min/L, valor conservador que asegura el cumplimiento del límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA, considerando las variaciones operativas esperadas y la necesidad de margen de seguridad.

Demanda de cloro y dosificación

La demanda de cloro representa la cantidad de cloro consumida por reacciones con sustancias presentes en el agua antes de que quede disponible cloro residual libre para desinfección. Los principales consumidores son: amoníaco (formando cloraminas), materia orgánica reducida, compuestos férricos y manganesos, y sulfuros. En efluentes secundarios tratados (post-filtro percolador), la demanda típica adoptada para referencia de diseño varía entre 2–5 mg/L dependiendo de la calidad del efluente.

El cloro residual es la concentración que permanece después de satisfacer la demanda y es la que ejerce el efecto desinfectante. El diseño debe garantizar un residual mínimo de 0.5 mg/L al final del tiempo de contacto para asegurar eficacia. La dosis total a aplicar es:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual objetivo} \tag{60}$$

Descomposición de la dosis de cloro

Diseño del tanque de contacto

El tanque de contacto debe proporcionar el tiempo de retención hidráulico (TRH) necesario para alcanzar el CT objetivo. El TRH efectivo es el tiempo que permanece el agua en el tanque, calculado como el cociente entre el volumen útil y el caudal. Según Metcalf & Eddy, para desinfección de efluentes secundarios se recomienda un TRH de 15–45 min; para este caso se adopta 30 min como criterio de diseño conservador.

La geometría del tanque debe favorecer el flujo en pistón (plug flow) para evitar cortocircuitos hidráulicos que reduzcan el tiempo efectivo de contacto. Por ello, el volumen de contacto se organiza como una cámara con bafles alternados tipo culebrín, de modo que el recorrido hidráulico aumente y la relación recorrido/ancho del canal sea verificable.

Parámetros de diseño adoptados

El sistema se dimensiona considerando los siguientes parámetros fundamentales, establecidos según criterios bibliográficos y normativos:

Cuadro 15: Parámetros de diseño de la desinfección

Parámetro	**Valor adoptado**	**Rango/Unidad**	**Fuente**
Demanda de cloro	3.5 mg/L	2–5 mg/L	Estimado efluente post-sedimentador
Cloro residual	0.5 mg/L	0,5–2,0 mg/L	OPS/CEPIS [3]
Dosis total	4.0 mg/L	3–10 mg/L	Metcalf & Eddy [2]
Tiempo de contacto	30 min	15–45 min	Metcalf & Eddy
Tiempo adoptado en culebrín	54.7 min	$\geq$ 30 min	Cámara con bafles
Relación recorrido/ancho	30.0:1	$\geq$ 30:1	Criterio de flujo pistón
CT calculado	27 mg·min/L	$\geq$ 30 mg·min/L	Diseño conservador

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}5 = 4{,}0 \text{ mg/L} \tag{61}$$

Dosis total de cloro

Cálculo del producto CT

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{62}$$

Producto concentracion-tiempo CT

Donde:

CT = Producto concentración-tiempo (mg·min/L)
C = Cloro residual (0.5 mg/L)
t = Tiempo de contacto adoptado en la cámara (54.7 min)

$$CT = 0{,}5 \times 54{,}7 = 27 \text{ mg·min/L} \tag{63}$$

La reducción de coliformes se estima mediante una relación empírica simplificada, válida como aproximación preliminar de diseño para efluentes secundarios típicos:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{64}$$

Estimacion empirica de log-reduccion (simplificacion para diseño preliminar)

Nota metodológica: Esta relación lineal es una simplificación empírica calibrada para condiciones típicas de aguas residuales tratadas (pH 6.5–8.5, temperatura 20–25°C, baja materia orgánica residual). El modelo cinético formal de inactivación microbiana es el de Chick-Watson: $N/N_0 = e^{-k \cdot C^n \cdot t}$, donde k es la constante de inactivación específica para cada microorganismo y n es el coeficiente de dilución (típicamente $n \approx 1$ para cloro libre). La forma lineal utilizada es práctica para diseño preliminar pero debe verificarse con ensayos de desinfección específicos si se requiere precisión rigurosa.

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 27 = 6{,}0 \text{ log} \tag{65}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reduccion}}} = \frac{10000000}{10^{6,0}} = 10 \text{ NMP/100mL} \tag{66}$$

Dimensionamiento del tanque de contacto

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{67}$$

Volumen del tanque de contacto

Donde:

V = Volumen del tanque (m^3)
Q = Caudal (489.6 m^3/d = 0.340 m^3/min)
t = Tiempo de contacto (30 min)

$$V_{min} = 0{,}340 \times 30 = 10{,}2 \text{ m}^3 \tag{68}$$

El volumen minimo por tiempo de contacto es 10.2 m3; la geometria serpentina adoptada entrega 18.6 m3 y un tiempo hidraulico teorico de 54.7 min.

La cámara se resuelve con 5 canales en culebrín, ancho hidráulico de 0.50 m por canal, bafles de 0.15 m y un recorrido hidráulico total de 15.0 m. Las dimensiones en planta resultantes son 3.0 m de largo por 3.1 m de ancho.

Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial

El consumo de cloro activo (como Cl_2) se calcula como:

$$\text{Consumo } Cl_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}0 \times 489{,}6}{1000} = 1{,}96 \text{ kg } Cl_2\text{/d} \tag{69}$$

Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo } Cl_2}{[\,\%\text{ NaOCl}]} = \frac{1{,}96}{10\,\%} = 19{,}6 \text{ kg NaOCl/d} \tag{70}$$

Conversion a hipoclorito de sodio comercial

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{19{,}6 \text{ kg/d}}{1{,}10 \text{ kg/L}} = 17{,}8 \text{ L/d} \approx 534 \text{ L/mes} \tag{71}$$

El volumen de almacenamiento en bodega se recomienda para 30 días de operación: 534 L (equivalente a 0.5 m^3).

Nota sobre subproductos de la desinfección

La cloración de aguas residuales puede generar subproductos de desinfección (DBPs, por sus siglas en inglés), principalmente trihalometanos (THMs) y ácidos haloacéticos (HAAs), como resultado de la reacción del cloro con la materia orgánica residual presente en el efluente tratado.

Para plantas de tratamiento de pequeña escala como la proyectada, la formación de THMs puede controlarse mediante:

- **Control de dosis:** Aplicar la dosis mínima efectiva que garantice el residual requerido, evitando sobredosis innecesaria.
- **Monitoreo de residual:** Mantener el residual combinado en el rango de 0.5–1.0 mg/L, evitando valores superiores que favorecen la formación de DBPs.
- **Calidad del efluente previo:** Asegurar que el tratamiento biológico previo (HAFV) remueva adecuadamente la materia orgánica, ya que menor DQO/DBO residual implica menor potencial de formación de THMs.
- **Monitoreo periódico:** Realizar análisis trimestral de THMs totales en el efluente final si la autoridad ambiental lo requiere; para vertimiento a cuerpos receptores no destinados a consumo humano, los requisitos son menos estrictos que para agua potable.

Para el presente diseño, el riesgo de formación de THMs se considera manejable mediante la operación adecuada del sistema de dosificación y el control de residual, dado que el efluente del HAFV tiene baja concentración de materia orgánica precursora y la dosis de cloro aplicada es moderada.

2.5.1. Verificación

Verificación de cumplimiento normativo

El sistema de desinfección se verifica contra los criterios establecidos en la TULSMA y las recomendaciones de Metcalf & Eddy para asegurar la eficacia del proceso.

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA) establece diferentes límites de coliformes fecales según el uso receptor del agua. La siguiente tabla compara el valor calculado de coliformes finales (10 NMP/100mL) con los límites establecidos para cada categoría de uso:

Cuadro 16: Comparación con límites TULSMA por uso del agua

Uso / Tabla TULSMA	**CF (límite)**	**CF calculado**	**Dictamen**
Agua dulce – Tabla 12	≤3000	10	**CUMPLE**
Agua marina – Tabla 13	≤3000	10	**CUMPLE**
Alcantarillado – Tabla 11	—	10	**N/A**
Flora y fauna – Tabla 3	≤200	10	**CUMPLE**
Agrícola/riego – Tabla 6	≤1000	10	**CUMPLE**
Pecuario – Tabla 7	≤1000	10	**CUMPLE**
Recreativo primario – Tabla 9	≤200	10	**CUMPLE**
Recreativo secundario – Tabla 10	≤2000	10	**CUMPLE**
Consumo humano – Tabla 1	≤600	10	**CUMPLE**

Cumple con el límite de TULSMA (CF final = 10 NMP/100mL 3000 NMP/100mL).

El producto CT es indicativo de la eficacia de la desinfección. Un valor CT adecuado garantiza la reducción suficiente de microorganismos patógenos.

Cuadro 17: Verificación del producto CT

Parámetro	**Valor calculado**	**Valor recomendado**
CT calculado	27 mg·min/L	≥ 30 mg·min/L
Estado	**No cumple**	

El valor CT calculado (27.4 mgmin/L) está por debajo del mínimo recomendado de 30 mgmin/L.

Notas de operación

Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0,5–1,0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

La reducción logarítmica alcanzada es de 6.0 log, lo que representa una reducción porcentual del 100.0 % de los coliformes presentes en el efluente.

2.5.2. Resultados

Cuadro 18: Resumen de dimensiones y parámetros de la desinfección

Parámetro	**Valor**
Dimensiones del tanque	
Largo	3.0 m
Ancho	3.1 m
Canales del culebrin	5 pasos de 0.50 m
Recorrido hidraulico	15.0 m (30.0:1)
Profundidad útil	2.0 m
Altura total	2.30 m
Volumen útil	18.6 m^3
Parámetros de desinfección	
Demanda de cloro	3.5 mg/L
Cloro residual	0.5 mg/L
Dosis total	4.0 mg/L
Tiempo minimo de contacto	30 min
Tiempo adoptado	54.7 min
CT	27 mg·min/L
Log reducción	6.0 log
CF final	10 NMP/100mL
Consumo de productos	
Consumo Cl_2 activo	1.96 kg/d
Concentración NaOCl	10 %
Consumo NaOCl	19.6 kg/d
Volumen NaOCl	17.8 L/d (534 L/mes)
Almacenamiento (30 d)	534 L (0.5 m^3)

El sistema de desinfección con hipoclorito de sodio ha sido dimensionado para tratar un caudal de 489.6 m^3/d, logrando una reducción de 100.0 % de coliformes fecales y cumpliendo con los requisitos de la TULSMA para vertimiento de aguas residuales tratadas.

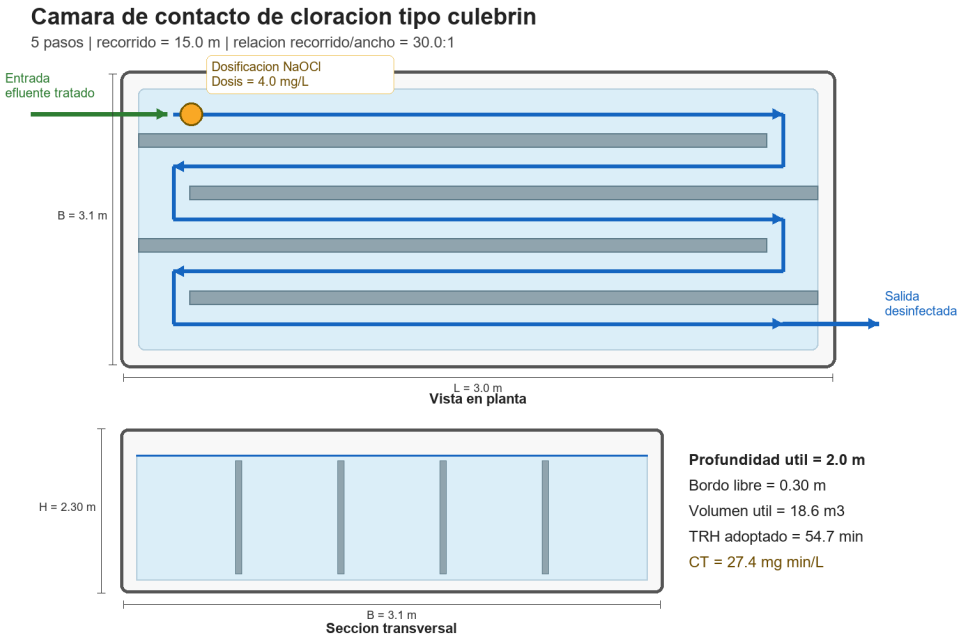

Figura 5: Cámara de contacto de cloración tipo culebrín: planta con bafles alternados y sección transversal. Recorrido hidráulico: 15.0 m; relación recorrido/ancho: 30.0:1; volumen útil adoptado: 18.6 m^3.

La camara de contacto se configura como culebrin con 5 pasos hidraulicos, ancho de canal de 0.50 m y recorrido total de 15.0 m. La relacion recorrido/ancho es 30.0:1, frente al criterio minimo adoptado de 30:1 para aproximar flujo piston y reducir cortocircuitos hidraulicos. El estado de la verificacion es Cumple.

2.6. Lechos de Secado de Lodos

El lecho de secado es una unidad de manejo de lodos que utiliza procesos fisicos de drenaje gravitacional y evaporacion para reducir el contenido de humedad de los lodos generados en el tratamiento. Este sistema es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de pequeno y mediano tamano debido a su bajo consumo energetico y simplicidad operativa.

Mecanismos de secado

El proceso de deshidratación de lodos en el lecho se realiza mediante dos mecanismos fundamentales que actúan simultáneamente: el drenaje gravitacional y la evaporación. El drenaje gravitacional ocurre durante las primeras horas o días después de la aplicación del lodo, cuando el agua libre drena por gravedad a través del medio filtrante (arena y grava) hacia el sistema de drenaje inferior, removiendo aproximadamente del 30 al 50 % del agua inicial del lodo. Una vez agotado el drenaje libre, la humedad restante se pierde por evaporación al ambiente, favorecida por la exposición superficial del lodo y el clima local. En condiciones tropicales de Galápagos, con temperatura promedio de 24°C e insolación elevada, la evaporación es el mecanismo dominante durante la mayor parte del ciclo de secado.

Nota: La literatura técnica (Metcalf & Eddy, 2014; OPS/CEPIS, 2005) reporta proporciones variables entre estos mecanismos según el clima local, con rangos típicos de 1/3 drenaje y 2/3 evaporación en climas cálidos y secos, hasta proporciones inversas en climas húmedos. Para el diseño del presente proyecto se considera el efecto combinado de ambos mecanismos sin asignar proporciones fijas, dado que el tiempo de secado adoptado (15 días) se basa en criterios operativos conservadores de la región.

Estructura física del lecho

El lecho de secado consiste en una estructura impermeabilizada con capas estratificadas que permiten el drenaje y soporte del lodo. La capa superior de arena, con un espesor de 0.25 m, constituye el medio de filtración principal donde se aplica el lodo. La arena fina retiene las partículas de lodo mientras permite el paso del agua, y debe tener granulometría uniforme, típicamente entre 0.25 y 1.0 mm, para maximizar la retención de sólidos sin colmatarse rápidamente. Debajo de esta, la capa intermedia de grava tiene un espesor de 0.20 m y proporciona soporte estructural a la capa de arena, distribuyendo uniformemente el agua drenada hacia el sistema de drenaje. La granulometría de la grava es mayor que la arena, típicamente entre 10 y 30 mm, para crear un medio permeable y estable. Finalmente, en la parte inferior, el sistema de drenaje está compuesto por tuberías perforadas o zanjas que recolectan el agua filtrada y la conducen a un punto de descarga. El gradiente de drenaje debe ser suficiente, con un mínimo del 1 al 2 %, para evitar estancamiento y garantizar el flujo continuo.

Ciclo operativo y destino del lodo

El lecho opera mediante ciclos alternados de carga y descarga. En la fase de aplicación, el lodo húmedo se distribuye uniformemente sobre la superficie del lecho con un espesor de aproximadamente 0.30 m. Durante la fase de secado, el lodo permanece en reposo durante 15 días, período durante el cual pierde humedad por drenaje y evaporación. Finalmente, en la fase de retiro, una vez alcanzado el contenido de humedad objetivo, típicamente entre 40 y 60 % de sólidos, el lodo seco se retira manualmente o con equipos ligeros.

El lodo seco resultante tiene dos destinos principales según su calidad y la normativa local. La disposición en relleno sanitario es la opción más común para lodos de PTAR municipales, ya que el lodo estabilizado y deshidratado cumple con los criterios de manejabilidad para disposición final controlada. Alternativamente, el uso agrícola condicionado

es posible solo si el lodo cumple con requisitos estrictos de estabilización, ausencia de metales pesados y patógenos reducidos, según la normativa sanitaria aplicable del Ministerio de Salud y Ministerio del Ambiente, lo cual requiere análisis periódicos y autorización expresa de la autoridad competente.

Parámetro de diseño: Carga superficial de sólidos (ρ_S)

El parámetro que controla el área requerida del lecho es la carga superficial de sólidos (ρ_S), definida como la masa de sólidos totales (SST) aplicada por unidad de área del lecho por año de operación. Este parámetro integra la producción de lodos con la capacidad de secado del sistema:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} \tag{72}$$

Carga superficial de solidos – parametro de control del area

Donde:

ρ_S = Carga superficial de sólidos (kg SST/m^2·año)
M_{SST} = Masa diaria de sólidos a tratar (kg SST/d)
A_{total} = Área superficial total del lecho (m^2)

La carga superficial ρ_S es crítica porque determina la frecuencia de aplicación de lodos y la eficiencia del secado. Valores elevados de ρ_S implican mayor frecuencia de carga y mayor demanda de área. Los rangos típicos según Metcalf & Eddy (2014) y OPS/CEPIS (2005) son 60–220 kg SST/m^2·año, dependiendo del tipo de lodo, clima y disponibilidad de área.

Criterios de diseno

Cuadro 19: Parametros de diseno del lecho de secado

Parametro	Rango recomendado	Valor adoptado	Fuente
Carga superficial de solidos	60–220 kg SST/m^2·año	146 kg/m^2·anio	Metcalf & Eddy [2]
Concentracion de lodos	15–30 kg/m^3	20 kg/m^3	OPS/CEPIS [3]
Tiempo de secado	10–30 días	15 dias	OPS/CEPIS
Espesor de aplicacion	0.20–0.40 m	0.30 m	Metcalf & Eddy
Relacion Largo/Ancho	2:1–4:1	3:1	Practica comun

Produccion de lodos

La produccion de lodos se determina del balance encadenado del tren de tratamiento. En este caso, los lodos provienen de: lodos anaerobios del Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB) (factor 0.10 kg SST/kg DBO removida). Los factores de produccion especificos de cada unidad se aplican segun su tipologia: reactores anaerobios (UASB) tipicamente 0.10 kg SST/kg DBO removida, sistemas aerobios con biopelicula (filtros percoladores, humedales) tipicamente 0.15 kg SST/kg DBO removida, y sedimentadores secundarios segun la produccion de humus estimada.

Balance de produccion de lodos:

Cuadro 20: Produccion de lodos por linea y total planta

Origen	**Por linea (kg SST/d)**	**To**
Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente con Manto de Lodos (UASB)	3.57	
Total	**3.57**	

Ecuaciones de diseno

El volumen diario de lodo a tratar se determina mediante:

$$V_{lodo} = \frac{M_{SST}}{C_{SST}} \tag{73}$$

Volumen diario de lodo a tratar

Donde:

V_{lodo} = Volumen diario de lodo (m^3/d)
M_{SST} = Masa de solidos producidos TOTAL (10.71 kg SST/d)
C_{SST} = Concentracion de solidos (20 kg/m^3)

$$V_{lodo} = \frac{10{,}71}{20} = 0{,}536 \text{ m}^3/\text{d} \tag{74}$$

Dimensionamiento del area

El area requerida se calcula considerando el volumen de lodo, el tiempo de secado y el espesor de aplicacion:

$$A_{total} = \frac{V_{lodo} \cdot t_s}{h_{lodo}} \tag{75}$$

Area superficial total del lecho de secado

Donde:

A_{total} = Area superficial total requerida (m^2)
t_s = Tiempo de secado (15 dias)
h_{lodo} = Espesor de aplicacion (0.30 m)
n_{celdas} = Numero de celdas (3) (subdivision interna)

$$A_{total} = \frac{0{,}536 \times 15}{0{,}30} = 26{,}8 \text{ m}^2 \tag{76}$$

Distribucion por tren de tratamiento

El area total se distribuye en bloques independientes, uno al final de cada tren de tratamiento:

$$A_{bloque} = \frac{A_{total}}{n_{lineas}} = \frac{26{,}8}{3} = 8{,}9 \text{ m}^2 \text{ por bloque} \tag{77}$$

Subdivision interna en celdas

Cada bloque se subdivide internamente en celdas para operacion por rotacion:

$$A_{celda} = \frac{A_{total}}{n_{celdas}} = \frac{26{,}8}{3} = 8{,}9 \text{ m}^2 \text{ por celda} \tag{78}$$

Con una relacion largo/ancho de 3:1, las dimensiones de cada bloque son 5.2 m de largo por 1.7 m de ancho.

2.6.1. Verificacion

Verificacion de carga superficial

La carga superficial de solidos se verifica mediante:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} = \frac{10{,}71 \times 365}{26{,}8} = 146{,}0 \text{ kg SST/m}^2\text{·anio} \tag{79}$$

El valor obtenido (146.0 kg SST/m^2·año) se encuentra dentro del rango recomendado de 60–220 kg SST/m^2·año para lechos de secado según Metcalf Eddy.

Notas de operacion

Se recomienda operar los lechos en sistema de rotación, aplicando lodo en una celda mientras las demás están en proceso de secado o reposo. Bajo operación normal, el lodo secado puede alcanzar contenidos de humedad del 40–60 %, facilitando su manejo y disposición final.

2.6.2. Resultados

Cuadro 21: Resumen del dimensionamiento del lecho de secado

Parametro	Valor
Area total requerida	26.8 m^2
Numero de bloques (uno por tren)	3
Area por bloque	8.9 m^2
Dimensiones de cada bloque (L×A)	5.2 m × 1.7 m
Numero total de celdas	3
Tiempo de secado	15 dias
Carga de solidos	146.0 kg SST/m^2·anio
Produccion total de lodos	10.71 kg SST/d

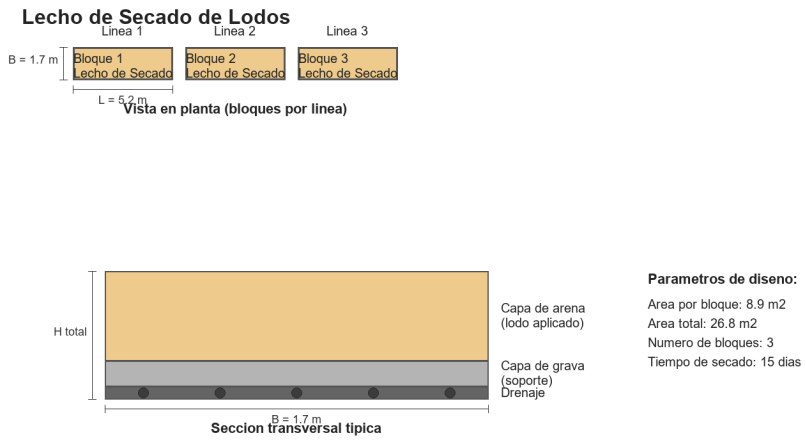

Figura 6: Lecho de secado de lodos: vista en planta de los bloques por linea de tratamiento y seccion transversal tipica mostrando capas de arena, grava y sistema de drenaje.

El lecho de secado ha sido dimensionado para tratar 10.71 kg SST/d de lodos generados en el proceso de tratamiento, distribuidos en 3 bloques independientes (uno por tren de tratamiento). Cada bloque opera con un ciclo de 15 dias de secado.

3. Referencias Bibliograficas

Referencias

[1] C. A. L. Chernicharo. *Biological Wastewater Treatment in Warm Climate Regions*, volume 2. IWA Publishing, London, UK, 2007.

[2] Metcalf and Inc. Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery.* McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2014.

[3] OPS/CEPIS. Guia para el diseno de plantas de tratamiento de aguas residuales. Guia tecnica, Organizacion Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Peru, 2005.

[4] SENAGUA. Normativa para el diseno de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Norma tecnica, Secretaria Nacional del Agua del Ecuador, Quito, Ecuador, 2012.

[5] U.S. Environmental Protection Agency. Manual de disinfeccion de aguas residuales. Manual tecnico, EPA, Washington, DC, 2003.

[6] A. C. Van Haandel and G. Lettinga. *Anaerobic Sewage Treatment: A Practical Guide for Regions with a Hot Climate.* John Wiley Sons, Chichester, UK, 1994.

[7] M. von Sperling. *Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors*, volume 5 of *Biological Wastewater Treatment Series.* IWA Publishing, London, UK, 2007.